

Article

AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking

Michael Gerlich 

Center for Strategic Corporate Foresight and Sustainability, SBS Swiss Business School,
8302 Kloten-Zurich, Switzerland; michael.gerlich@cantab.net

Abstract: The proliferation of artificial intelligence (AI) tools has transformed numerous aspects of daily life, yet its impact on critical thinking remains underexplored. This study investigates the relationship between AI tool usage and critical thinking skills, focusing on cognitive offloading as a mediating factor. Utilising a mixed-method approach, we conducted surveys and in-depth interviews with 666 participants across diverse age groups and educational backgrounds. Quantitative data were analysed using ANOVA and correlation analysis, while qualitative insights were obtained through thematic analysis of interview transcripts. The findings revealed a significant negative correlation between frequent AI tool usage and critical thinking abilities, mediated by increased cognitive offloading. Younger participants exhibited higher dependence on AI tools and lower critical thinking scores compared to older participants. Furthermore, higher educational attainment was associated with better critical thinking skills, regardless of AI usage. These results highlight the potential cognitive costs of AI tool reliance, emphasising the need for educational strategies that promote critical engagement with AI technologies. This study contributes to the growing discourse on AI's cognitive implications, offering practical recommendations for mitigating its adverse effects on critical thinking. The findings underscore the importance of fostering critical thinking in an AI-driven world, making this research essential reading for educators, policymakers, and technologists.

Keywords: AI; artificial intelligence; critical thinking; cognitive offloading; AI tools; technology and education; cognitive development; Halpern Critical Thinking Assessment; digital dependence; AI trust



Academic Editor: Lisa Jean Moore

Received: 14 October 2024

Revised: 18 December 2024

Accepted: 29 December 2024

Published: 3 January 2025

Corrected: 10 September 2025

Citation: Gerlich, M. AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. *Societies* **2025**, *15*, 6. <https://doi.org/10.3390/soc15010006>

Copyright: © 2025 by the author. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction

The advent of artificial intelligence (AI) has revolutionised various aspects of modern life, from healthcare and finance to entertainment and education. AI tools, encompassing everything from virtual assistants and recommendation algorithms to complex decision-support systems, have become integral to daily functioning, promising enhanced efficiency, personalised experiences, and unprecedented access to information. However, alongside these benefits, there is growing concern about the potential cognitive and social impacts of AI on human users, particularly regarding critical thinking skills.

Critical thinking, defined as the ability to analyse, evaluate, and synthesise information to make reasoned decisions, is a fundamental cognitive skill essential for academic success, professional competence, and informed citizenship [1]. It involves various cognitive processes, including problem-solving, decision-making, and reflective thinking, which are crucial for navigating complex and dynamic environments. The increasing reliance on AI tools for information retrieval and decision-making raises questions about how these

technologies influence users' critical thinking abilities. The dual-edged nature of AI in cognitive development has been a focal point in recent research. AI tools can enhance learning outcomes by providing personalised instruction and immediate feedback, thus supporting skill acquisition and knowledge retention [2,3]. However, growing evidence shows that over-reliance on these tools can lead to cognitive offloading. Cognitive offloading occurs when individuals delegate cognitive tasks to external aids, reducing their engagement in deep, reflective thinking [4,5]. This phenomenon is particularly concerning in the context of critical thinking, which requires active cognitive engagement to analyse and evaluate information effectively.

Cognitive offloading, as described by Risko and Gilbert [6], involves using external tools to reduce the cognitive load on an individual's working memory. While this can free up cognitive resources, it may also lead to a decline in cognitive engagement and skill development. The pervasive availability of AI tools, which offer quick solutions and ready-made information, can discourage users from engaging in the cognitive processes essential for critical thinking. For example, Sparrow et al. [5] demonstrated that the availability of information through search engines can affect memory retention and the inclination to process information deeply.

In educational settings, integrating AI tools has shown promising results and potential drawbacks. Adaptive learning platforms and intelligent tutoring systems have been praised for their ability to tailor educational experiences to individual student needs, thereby enhancing learning outcomes [2,3]. Other studies did not observe any significant impact of AI in education [7]. However, there is also concern that such tools might reduce students' engagement in critical thinking activities, as they might become accustomed to the ease and convenience of AI-provided solutions [8,9]. The potential negative impact of AI on critical thinking extends beyond educational contexts. In professional and everyday scenarios, the use of AI tools for decision-making and problem-solving can influence cognitive processes. For instance, automated decision-support systems in healthcare and finance streamline operations and improve efficiency, but might also reduce the need for professionals to engage in independent critical analysis [10]. This could result in a workforce that is highly efficient, yet potentially less capable of independent problem-solving and critical evaluation.

Given these concerns, this study sought to explore the impact of AI tool usage on critical thinking skills with a particular focus on cognitive offloading as a mediating variable. This research aimed to provide a comprehensive understanding of the broader cognitive implications of AI tool usage by investigating how AI tools influence cognitive processes and the extent to which they encourage cognitive offloading.

The research questions guiding this study were:

RQ1: How does the usage of AI tools impact critical thinking skills?

RQ2: What is the mediating role of cognitive offloading in the relationship between AI tool usage and critical thinking?

Based on the research questions outlined above, we propose the following hypotheses:

Hypothesis 1: *Higher AI tool usage is associated with reduced critical thinking skills.*

Hypothesis 2: *Cognitive offloading mediates the relationship between AI tool usage and critical thinking skills.*

This study aimed to shed light on the broader cognitive implications of AI tool usage and provide actionable recommendations for mitigating potential negative impacts on critical thinking. Understanding these dynamics, stakeholders can develop strategies to

balance the benefits of AI with the need to maintain and enhance critical thinking skills. This research contributes to the growing body of literature on AI and cognition, offering insights that can inform educational practices, policy decisions, and the design of AI technologies.

2. Literature Review

2.1. Theoretical Foundations of Critical Thinking and Cognitive Offloading

Critical thinking is a multifaceted cognitive process that involves the capacity to think clearly and rationally, understand logical connections between ideas, evaluate arguments, and identify inconsistencies in reasoning. This process is crucial for effective problem-solving, informed decision-making, and the acquisition of knowledge. Ennis [11] defines critical thinking as “reasonable reflective thinking focused on deciding what to believe or do”, highlighting its evaluative nature. Paul and Elder [12] describe it as the art of analysing and improving thinking, focusing on intellectual standards such as clarity, accuracy, and logic. Halpern [13] emphasises the practical application of critical thinking skills across different contexts, underscoring its real-world utility. Critical thinking is integral to cognitive development, enabling individuals to process information more effectively and engage in reflective thought. It enhances academic performance, problem-solving abilities, and informed decision-making [14]. Students with strong critical thinking skills tend to perform better academically, as they can understand complex concepts, analyse texts, and construct well-reasoned arguments [15]. Furthermore, critical thinkers are better equipped to solve problems systematically, evaluate evidence, and consider alternative solutions [16]. They are also less susceptible to manipulation by misleading information or cognitive biases, making them more discerning consumers of information [17].

Cognitive offloading refers to the externalisation of cognitive processes, often involving tools or external agents, such as notes, calculators, or digital tools like AI, to reduce cognitive load [6]. While cognitive offloading can improve efficiency by freeing up cognitive resources, it does not inherently imply a reduction in task engagement. In some cases, however, extensive reliance on external tools—particularly AI—may reduce the need for deep cognitive involvement, potentially affecting critical thinking. The mechanisms of offloading include external memory aids, digital tools, and social networks, which help individuals manage tasks and information without overwhelming their working memory. Digital tools, particularly AI-powered applications, can perform tasks such as calculations, data retrieval, and decision-making, thereby freeing up cognitive resources for more complex thinking. Social offloading involves delegating tasks to others or seeking advice and information from social networks, reducing the cognitive burden on the individual [15]. While cognitive offloading can enhance efficiency and reduce mental strain, it also affects cognitive development and critical thinking. Excessive reliance on external aids may lead to a decline in internal cognitive abilities, such as memory retention and critical analysis skills. This phenomenon raises concerns about the long-term cognitive effects of pervasive technology use. On the one hand, cognitive offloading can be seen as a beneficial strategy for managing cognitive load and enhancing productivity. On the other hand, it may undermine the development and maintenance of critical cognitive skills, particularly if individuals become overly dependent on external tools [5].

Cognitive offloading, particularly in the context of AI usage, has seen significant academic interest in recent years. Recent studies, such as those by Gerlich [7] show that the use of AI in educational settings does not always result in improved cognitive or communication skills, particularly in students who already demonstrate well-developed abilities. Furthermore, Gerlich [7] highlights how increased trust in AI tools can result in greater cognitive offloading, which in turn reduces engagement in critical thinking. These findings resonate with the earlier work of Sparrow et al. [5], but more recent research

emphasises that the relationship between AI and cognitive offloading is multifaceted, with trust playing a key role [18].

2.2. AI Tools and Cognitive Processes

AI tools have become pervasive in modern life, offering capabilities that significantly impact cognitive processes such as memory, attention, and problem-solving. The integration of AI into daily activities presents both opportunities and challenges for cognitive development. One of the most notable impacts of AI on cognitive functions is related to memory. AI tools like virtual assistants, search engines, and recommendation systems facilitate information retrieval, potentially altering how individuals store and recall knowledge. Sparrow, Liu, and Wegner [5] introduced the concept of the 'Google effect', suggesting that the availability of information at our fingertips reduces the need for internal memory retention. This phenomenon, also known as 'transactive memory', implies that people are more likely to remember where to find information rather than the information itself. While this can enhance efficiency and quick access to information, it raises concerns about the potential decline in memory retention capabilities. AI tools also influence attention and focus, two critical aspects of cognitive functioning. On one hand, AI can help manage attention by filtering out irrelevant information and highlighting important content. For example, AI-powered news aggregators and personalised content recommendations can help users focus on relevant information, thereby enhancing cognitive efficiency. However, the constant notifications and updates from AI-driven devices and applications can also fragment attention and reduce the ability to focus on a single task for extended periods. Research by Risko and Gilbert [6] highlights that frequent interruptions and multitasking, often facilitated by AI tools, can impair cognitive performance and decrease the quality of attention. This fragmentation of attention can lead to superficial information processing and reduced engagement with complex tasks, ultimately impacting critical thinking and problem-solving abilities. AI tools are increasingly used to support problem-solving and decision-making processes. Advanced AI systems can analyse large datasets, identify patterns, and provide recommendations, thereby aiding individuals in making informed decisions. This has significant implications for fields such as medicine, finance, and engineering, where AI can enhance decision-making accuracy and efficiency. However, relying on AI for problem-solving and decision-making also raises concerns about cognitive offloading and the potential erosion of independent analytical skills. Jonassen [16] emphasised the importance of problem-solving as a critical cognitive skill, noting that the ability to engage in deep, reflective thinking is essential for effective problem-solving. When AI tools take over these tasks, individuals may become less proficient in developing and applying their own problem-solving strategies, leading to a decline in cognitive flexibility and creativity.

The automation of cognitive tasks by AI tools can significantly impact cognitive load and efficiency. Cognitive load theory, developed by Sweller [19], posits that the human cognitive system has limited capacity, and reducing cognitive load can enhance learning and performance. AI tools can automate routine and complex tasks, thereby reducing cognitive load and freeing up cognitive resources for higher-order thinking. AI tools can reduce cognitive load in several ways. For instance, AI-driven personal assistants can handle scheduling, reminders, and information retrieval, allowing individuals to focus on more cognitively demanding tasks. In educational settings, AI-based tutoring systems can adapt to individual learning needs, providing personalised feedback and support, which helps manage cognitive load and enhances learning outcomes [15]. Despite the benefits, AI tools' automation of cognitive tasks also presents potential downsides. One concern is the risk of cognitive dependence, where individuals become overly reliant on AI tools for routine and complex tasks. This dependence can lead to a decline in

cognitive abilities, as individuals may lose the opportunity to practice and develop their own cognitive skills [4]. Additionally, AI tools automating decision-making processes can result in a lack of transparency and understanding. When individuals rely on AI to make decisions, they may not fully understand the underlying processes and criteria used by the AI system. This ‘black box’ problem can reduce critical engagement and accountability, as individuals may blindly trust AI recommendations without questioning or evaluating them [20]. To mitigate the potential downsides of AI-driven automation, balancing automation with cognitive engagement is essential. While AI tools can enhance efficiency and reduce cognitive load, individuals should continue to engage in activities that develop and maintain their cognitive abilities. Educational interventions that promote critical thinking, problem-solving, and independent learning can help individuals build resilience against the potential negative impacts of AI.

2.3. Impact of AI on Critical Thinking

AI tools have transformed various aspects of human life, offering new ways to process information, solve problems, and make decisions. However, their impact on critical thinking skills is complex and multifaceted, affecting various dimensions of critical thinking, including analysis, evaluation, and inference. The analytical dimension of critical thinking involves breaking down complex information into simpler components to understand it better. AI tools such as data analytics software and machine learning algorithms can enhance analytical capabilities by processing vast amounts of data and identifying patterns that might be difficult for humans to detect. For instance, AI-powered data visualisation tools can help users see trends and correlations in large datasets, thereby aiding analytical thinking [21]. However, there is a risk that over-reliance on AI for analysis may undermine the development of human analytical skills. Individuals who depend too heavily on AI to perform analytical tasks may become less proficient at engaging in deep, independent analysis. This reliance can lead to a superficial understanding of information and reduce the capacity for critical analysis. Evaluation involves assessing the credibility and relevance of information, as well as the quality of arguments. AI tools like recommendation systems and automated fact-checking services can assist in evaluating information by filtering out unreliable sources and highlighting high-quality content. For example, AI-driven news aggregators can personalise news feeds based on the credibility of sources, helping users access more reliable information [22]. Despite these benefits, there are concerns that AI tools might inadvertently reinforce biases and limit exposure to diverse perspectives. Algorithms used by AI systems can create echo chambers by recommending content that aligns with users’ existing beliefs, thereby reducing exposure to contrasting viewpoints. This phenomenon, known as algorithmic bias, can hinder critical evaluation by encouraging confirmation bias and reducing critical scrutiny of information [23]. Inference, a core component of critical thinking, involves drawing logical conclusions from available evidence. AI tools such as natural language processing (NLP) and predictive analytics can support inferential reasoning by providing insights and forecasts based on data analysis. These tools can help users make more informed decisions by identifying potential outcomes and suggesting evidence-based conclusions. On the other hand, using AI for inference also raises concerns about the transparency and interpretability of AI-generated conclusions. The opaqueness of AI processes often leads users to accept AI-generated conclusions without scrutiny, risking diminished engagement and reliance on automated inferences.

2.4. Cognitive Offloading in the Context of AI

Cognitive offloading through AI tools involves delegating tasks such as memory retention, decision-making, and information retrieval to external systems. This can enhance

cognitive capacity by allowing individuals to focus on more complex and creative activities. However, the reliance on AI for cognitive offloading has significant implications for cognitive capacity and critical thinking. While cognitive offloading can free up cognitive resources, there is concern that it may lead to a reduction in cognitive effort, fostering what some researchers refer to as 'cognitive laziness' [4]. This condition might diminish the inclination to engage in deep, reflective thinking. The use of AI tools for tasks like memory and decision-making could lead to a decline in individuals' abilities to perform these tasks independently, potentially reducing cognitive resilience and flexibility over time [5]. The long-term reliance on AI for cognitive offloading could also erode essential cognitive skills such as memory retention, analytical thinking, and problem-solving. As individuals increasingly rely on AI tools, their internal cognitive abilities may atrophy, leading to diminished long-term memory and cognitive health. A study by Sparrow et al. [5] found that frequent use of search engines reduced participants' likelihood of remembering information independently, with individuals focusing more on remembering where to find information rather than the information itself. Moreover, cognitive offloading through AI tools could lead to a reduction in cognitive engagement. As AI systems automate routine tasks and provide ready-made solutions, individuals may become less inclined to engage in critical thinking and problem-solving. Another study [24] explores how digital tools and the Internet affect various cognitive functions, including attention, memory, and critical thinking, offering insights into the potential downsides of heavy reliance on digital technologies. Long-term reliance on AI tools for cognitive offloading can also lead to dependence and a loss of cognitive autonomy. As individuals become accustomed to using AI for decision-making and problem-solving, they may find it increasingly difficult to operate without these tools. This dependence can reduce cognitive resilience, making individuals more vulnerable to disruptions in technology and less capable of independent thought and action [4]. For example, in professional settings, workers who rely heavily on AI-driven decision-support systems may struggle to make decisions independently when these systems are unavailable, leading to potential performance issues in situations that require quick thinking and problem-solving without technological assistance.

Recent studies highlight the growing concern that while AI tools can significantly reduce cognitive load, they may also hinder the development of critical thinking skills. Zhai et al. [25] found that students who heavily relied on AI dialogue systems exhibited diminished decision-making and critical analysis abilities, as these systems allowed them to offload essential cognitive tasks. Similarly, Krullaars et al. [26] reported that over-reliance on AI tools for academic tasks led to reduced problem-solving skills, with students demonstrating lower engagement in independent cognitive processing. These findings underscore the need for a balanced approach to AI integration in educational contexts, ensuring that cognitive offloading does not come at the expense of critical thinking development.

2.5. Educational Implications and Interventions

The integration of AI tools in educational environments is reshaping how teaching and learning processes are conducted. AI-powered platforms, such as adaptive learning technologies and intelligent tutoring systems, offer significant potential to personalise education, enhance student engagement, and assist educators in managing classroom dynamics. For example, adaptive learning platforms use AI to tailor educational content to individual student needs, improving learning outcomes and academic performance [2]. However, the growing reliance on AI tools in education raises concerns about their impact on critical thinking and cognitive development. While AI tools can improve basic skill acquisition, they may not foster the deep analytical thinking required for applying these skills in novel or complex situations [24]. Over-reliance on AI for learning can hinder

the development of critical thinking skills, as students become less adept at engaging in independent thought. Intelligent tutoring systems (ITSs), which simulate one-on-one tutoring experiences through AI algorithms, have been shown to improve learning outcomes, particularly in STEM fields [3]. However, these systems may contribute to cognitive offloading, where students rely on the system to guide their learning rather than engaging actively with the material. While ITSs can provide immediate feedback and support, they may also reduce opportunities for students to engage in self-regulated learning and critical thinking [27]. AI tools are also used for automated grading and assessment, providing quick and consistent feedback to students. Automated essay scoring systems like E-rater and Grammarly help students improve their writing by offering instant feedback on grammar, style, and coherence. However, the implications for critical thinking are mixed. While these tools can help students refine their technical skills, they may not foster the deep analytical thinking required for developing arguments and critical evaluation. Perelman [28] criticises these systems for potentially encouraging formulaic writing over creative and critical thought.

2.6. Methodological Approaches in Assessing Cognitive and Critical Thinking Skills

The Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) measure is a widely recognised tool designed to measure critical thinking skills across various domains. Developed by Diane Halpern, the HCTA assesses several dimensions of critical thinking, including verbal reasoning, argument analysis, hypothesis testing, and likelihood estimation. The HCTA is unique in its focus on both multiple-choice questions and open-ended tasks, providing a comprehensive assessment of critical thinking abilities. The HCTA consists of 25 multiple-choice items and 25 constructed-response items, requiring participants to apply critical thinking skills to real-world scenarios. The multiple-choice section assesses skills such as recognising assumptions, evaluating arguments, and drawing conclusions. The constructed-response section, on the other hand, requires participants to generate hypotheses, design experiments, and analyse data, thereby evaluating their ability to apply critical thinking in practical contexts [1]. The HCTA has been widely used in educational and psychological research to assess critical thinking skills among students and professionals. Its comprehensive nature allows researchers to capture a broad range of critical thinking abilities and to evaluate the effectiveness of educational interventions aimed at enhancing these skills. For instance, a study by Liu, Frankel, and Roohr [29] examined the effects of critical thinking instruction on college students using the HCTA. The results showed significant improvements in students' critical thinking skills, particularly in argument analysis and hypothesis testing, demonstrating the effectiveness of targeted instruction in developing these skills.

Terenzini's self-reported measures of critical thinking development provide an alternative approach to assessing critical thinking skills. Developed by Patrick Terenzini and his colleagues, these measures focus on students' perceptions of their critical thinking growth and the factors contributing to it. Unlike standardised tests, Terenzini's approach relies on self-reports, capturing students' subjective experiences and reflections on their cognitive development. Terenzini's self-reported measures typically involve surveys and questionnaires that ask students to reflect on their critical thinking experiences and growth. These measures assess various dimensions of critical thinking, including analysis, evaluation, and synthesis, as well as the influence of instructional practices and learning environments on cognitive development [30]. Several studies have employed Terenzini's self-reported measures to assess critical thinking development in various educational contexts. For example, a study by Terenzini et al. [30] examined the impact of collaborative learning environments on students' critical thinking growth. The study found that students who participated in

collaborative learning activities reported significant improvements in their critical thinking abilities, highlighting the value of interactive and participatory instructional practices. In another study, Tsui [31] investigated the relationship between classroom practices and students' self-reported critical thinking development. Using Terenzini's measures, Tsui found that instructional practices that encourage active learning, such as group discussions and problem-based learning, were associated with higher levels of self-reported critical thinking growth.

3. Materials and Methods

This chapter outlines the comprehensive methodological approach employed in this study to investigate the impact of AI tool usage on critical thinking, with cognitive offloading as a mediating variable. A mixed-method approach was utilised, combining quantitative and qualitative techniques to provide a robust and nuanced understanding of the research questions.

3.1. Research Design

A mixed-method design was chosen for its ability to integrate quantitative and qualitative data, offering a more complete perspective on the research problem than either method alone [32]. This design allows for the triangulation of data, enhancing the validity and reliability of the findings [33].

3.2. Participants

The study sample comprised 669 participants in the United Kingdom, of which 666 were considered valid. They were recruited through a combination of convenience and purposive sampling to ensure a diverse representation across age groups, educational backgrounds, and professional fields. The sample was promoted online in the UK on different social media platforms to attract a diverse sample. Participants were categorised into three age groups: 17–25 years (young), 26–45 years (middle-aged), and 46 years and older (older). This categorisation facilitated the examination of age-related differences in AI tool usage and critical thinking skills.

3.3. Quantitative Data/Survey Instrument

A structured questionnaire consisting of 23 questions was developed based on validated scales and existing literature to measure AI tool usage, cognitive offloading, and critical thinking skills. The survey included items from established instruments such as the Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) [1] tool and Terenzini's self-reported measures of critical thinking [30]. The questionnaire was divided into several sections:

1. Demographic Information: Age, gender, education level, and occupation.
2. AI Tool Usage: Frequency and reliance on AI tools for information retrieval and decision-making.
3. Cognitive Offloading: Use of digital devices for memory and problem-solving tasks.
4. Critical Thinking: Self-reported and assessed critical thinking skills.

A 6-step Likert scale (1 = Never/Strongly Disagree to 6 = Always/Strongly Agree) was used for most items, providing ordinal data suitable for parametric statistical analysis [34]. The full questionnaire is provided in Appendix A for further reference.

To ensure the statistical relevance of the sample size, a calculation based on standard sampling adequacy was conducted. Using a 95% confidence level ($Z = 1.96$) and a 5% margin of error, the required sample size was calculated using the following formula:

$$n = \frac{Z^2 * p * (1 - p)}{E^2}$$

where:

Z is the Z-score (1.96 for a 95% confidence level); p is the estimated proportion of the population (set at 0.5 to maximise variability); E is the margin of error (0.05 for 5%).

The resulting sample size needed was 384 participants. Given that the actual sample size for the study was 666, that exceeds the required number, ensuring that the sample was statistically relevant and sufficient for drawing reliable conclusions.

3.4. Qualitative Data/Interviews

Semi-structured interviews were conducted with a subset of 50 participants to gain deeper insights into the experiences and perceptions regarding AI tool usage and critical thinking. The interview guide was designed to explore themes identified in the quantitative survey and to uncover additional contextual factors influencing cognitive offloading and critical thinking. Interviews were transcribed verbatim and subjected to thematic analysis [35].

3.5. Data Analysis

3.5.1. Quantitative Analysis/Descriptive Statistics

Descriptive statistics were computed to summarise the demographic characteristics of the sample, as well as the central tendencies and variances of AI tool usage, cognitive offloading, and critical thinking scores.

The statistical analyses were conducted using appropriate methods tailored to the research questions and data characteristics. Analysis of variance (ANOVA) was employed to compare critical thinking scores across different levels of AI tool usage, allowing for the assessment of main effects related to age, education level, and occupation. ANOVA is particularly useful in this context for identifying significant differences between groups [36].

Random forest regression was included as an advanced machine learning technique to assess non-linear relationships and feature importance among the predictors. This method was selected to complement the traditional regression analyses by offering a robust approach to variable selection and model interpretability. The random forest regression methodology and its results are detailed in Section 4.5, where its contribution to understanding the predictors of critical thinking is further discussed.

Pearson's correlation coefficients were calculated to examine the strength and direction of relationships between AI tool usage, cognitive offloading, and critical thinking skills. This analysis provided insight into the linear associations between these variables [37].

Furthermore, multiple regression analysis was utilised to determine the predictive power of AI tool usage on critical thinking skills while controlling for demographic variables. This approach allows for an assessment of the unique contributions of each predictor variable, thereby enhancing the understanding of the dynamics between AI tool usage and critical thinking [38].

3.5.2. Qualitative Analysis/Thematic Analysis

Thematic analysis was conducted on the interview transcripts to identify recurring themes and patterns related to AI tool usage, cognitive offloading, and critical thinking. Braun and Clarke's [35] six-phase framework was followed, which includes familiarisation with the data, generating initial codes, searching for themes, reviewing themes, defining and naming themes, and producing the report. This method is well suited for identifying and interpreting patterns of meaning within qualitative data.

The thematic analysis was conducted following Braun and Clarke's six-phase framework to analyse qualitative data collected from participant responses. These phases were operationalised as follows:

1. Familiarisation with the Data: All qualitative responses were transcribed verbatim, read repeatedly, and initial notes were made to identify patterns and recurring themes.
2. Generating Initial Codes: Key features of the data were systematically coded using Excel, resulting in a comprehensive list of codes.
3. Searching for Themes: Related codes were grouped into potential themes that reflected overarching patterns in the data, such as 'AI Dependence', 'Cognitive Engagement', and 'Ethical Concerns'.
4. Reviewing Themes: Themes were refined and validated against the data set to ensure relevance and consistency, with overlaps and redundancies eliminated.
5. Defining and Naming Themes: Themes were clearly defined to ensure distinctiveness and aligned with the study's objectives.
6. Producing the Report: Final themes were illustrated using representative participant quotes and linked to the research questions to provide a comprehensive narrative. To ensure the validity and reliability of the findings, several strategies were employed:
7. Triangulation: The use of both quantitative and qualitative data allowed for cross-verification of findings, enhancing the study's credibility [39].
8. Pilot Testing: The survey instrument was piloted with a small sample (50 participants) to refine questions and ensure clarity.
9. Member Checking: Participants were given the opportunity to review and comment on their interview transcripts, ensuring accuracy in representation.

3.6. Ethics Considerations

Ethics approval for the study was obtained from the relevant institutional ethics board. Participants provided informed consent, and all data were anonymised to protect confidentiality. The study adhered to the ethical guidelines outlined by the British Psychological Society [40].

4. Results

This study investigated the impact of AI tool usage on critical thinking, considering cognitive offloading as a potential mediating factor. The analyses encompassed descriptive statistics, ANOVA, correlation analysis, multiple regression, and random forest regression.

4.1. Descriptive Statistics

The dataset comprised 666 responses detailing AI tool usage, cognitive offloading tendencies, and critical thinking scores. Younger participants (17–25) exhibited higher AI tool usage and cognitive offloading, but lower critical thinking scores. In contrast, older participants (46 and above) showed lower AI tool usage and cognitive offloading, with higher critical thinking scores. Table 1 provides a summary of the dataset validation, including the number of valid and missing responses for each variable, as well as the range of numeric codes assigned to categorical variables, such as age, gender, and education level. This ensured that the dataset was complete and ready for further statistical analysis. Table 2 presents an overview of the categorical variables used in the study, including age, gender, education level, occupation, and deep thinking activities. Variable codes and detailed descriptions are available in Appendix A for reference.

Table 1. Data validation summary.

Data Validation Summary					
	Age	Gender	Education Level	Occupation	Deep Thinking Activities
Valid	666	666	666	666	666
Missing	0	0	0	0	0
Minimum	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
Maximum	5.000	2.000	5.000	4.000	6.000

Table 2. Frequencies.

Frequencies for Age		
Age	Frequency	Percentage
1 (17–25)	110	16.517
2 (26–35)	291	43.694
3 (36–45)	30	4.505
4 (46–55)	149	22.372
5 (older 55)	86	12.913
Missing	0	0.000
Total	666	100.000
Frequencies for Gender		
Gender	Frequency	Percentage
1 (male)	345	51.802
2 (female)	321	48.198
Missing	0	0.000
Total	666	100.000
Frequencies for Education Level		
Education Level	Frequency	Percentage
2 (Some college)	46	6.907
3 (Bachelor’s)	115	17.267
4 (Master’s)	182	27.327
5 (Doctorate)	323	48.498
Missing	0	0.000
Total	666	100.000
Frequencies for Occupation		
Occupation	Frequency	Percentage
1 (student)	185	27.778
2 (specialist)	148	22.222
3 (mid-management)	185	27.778
4 (top management)	148	22.222
Missing	0	0.000
Total	666	100.000
Frequencies for Deep Thinking Activities		
Deep Thinking Activities	Frequency	Percentage
2	76	11.411
3	128	19.219
4	123	18.468
5	142	21.321
6	197	29.580
Missing	0	0.000
Total	666	100.000

4.2. ANOVA

The ANOVA results revealed significant differences in critical thinking scores across different levels of AI tool usage ($p < 0.001$), suggesting that higher AI tool usage is associated with reduced critical thinking abilities (Table 3). Additionally, to illustrate the relationship between demographic factors and cognitive engagement, we explored the impact of education level, age, and occupation on deep thinking activities. These analyses revealed significant effects of education level ($p < 0.001$), age ($p < 0.001$), and occupation ($p < 0.001$) on deep thinking activities (Table 4). The results indicate that higher education levels and older age groups are associated with greater engagement in deep thinking activities.

Table 3. ANOVA results for critical thinking scores.

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	<i>p</i> -Value
Education Level	1053.71	3	351.24	1401.81	<0.001
Gender	0.04	1	0.04	0.14	0.71
Occupation	38.73	3	12.91	6.98	<0.001
Age	91.65	4	22.91	12.92	<0.001
Residual	164.87	658	0.25		

Table 4. ANOVA results for deep thinking activities.

Factor Set	Source	SS	df	MS	F	<i>p</i>
Education × Gender	Gender	0.035	1	0.035	0.138	0.71
	Education level	1053.708	3	351.236	1401.814	<0.001
	Gender × Education	0.793	3	0.264	1.055	0.368
	Residuals	164.867	658	0.251		
Age × Gender	Gender	4.874	1	4.874	2.819	0.094
	Age	93.072	4	23.268	13.455	<0.001
	Gender × Age	33.788	4	8.447	4.885	<0.001
	Residuals	1134.426	656	1.729		
Occupation × Gender	Gender	0.867	1	0.867	0.469	0.494
	Occupation	40.018	3	13.339	7.223	<0.001
	Gender × Occupation	8.037	3	2.679	1.451	0.227
	Residuals	1215.151	658	1.847		

Note: SS = sum of squares; MS = mean square. Significant effects ($p < 0.05$) are highlighted for education level, age, occupation, and the gender × age interaction.

Table 3 presents the ANOVA results examining the relationship between levels of AI tool usage and critical thinking scores. The analysis revealed a highly significant effect ($p < 0.001$), indicating that increased reliance on AI tools is associated with reduced critical thinking abilities. These findings align with theories of cognitive offloading, where the automation of analytical tasks reduces the need for independent reasoning. The residual variance suggests the influence of additional factors, such as educational background and cognitive engagement, on critical thinking. This underscores the need for strategies that balance the benefits of AI integration with the development of independent analytical skills, particularly in educational and organisational settings.

Table 4 presents the ANOVA results examining the impact of demographic variables on deep thinking activities. Education level, age, and occupation were found to have significant effects, highlighting their critical roles in shaping cognitive engagement. Par-

ticipants with advanced education levels and those in managerial roles exhibited higher levels of deep thinking, likely due to greater exposure to cognitively demanding tasks. Conversely, gender did not significantly influence deep thinking activities, suggesting that other factors may play a more prominent role. These findings underscore the interplay between demographic variables and cognitive engagement, offering actionable insights for educational and occupational strategies aimed at fostering critical thinking. In-depth analyses demonstrated significant differences in deep thinking activities across education level, age, and occupation. Post hoc comparisons indicated that individuals with advanced degrees and those in older age groups engaged in significantly more deep-thinking activities. These findings suggest that education and life experience play critical roles in fostering cognitive engagement.

Given the ordinal nature of the ‘deep thinking activities’ variable, a Kruskal–Wallis test was performed to assess differences across education levels. This non-parametric test is particularly suited for comparing independent groups with ordinal data (Siegel and Castellan, 1988). The results revealed significant differences ($H(3) = 14.26, p < 0.01$), with higher education levels associated with greater scores for deep thinking activities. Post hoc pairwise comparisons using Dunn’s test indicated significant differences between participants with a bachelor’s degree and those with secondary education ($p < 0.01$), as well as between participants with a master’s degree and those with secondary education ($p < 0.05$). These findings complement the ANOVA results by providing robust evidence that educational attainment plays a crucial role in fostering deeper cognitive engagement.

4.3. Correlation Analysis

The correlation analysis highlighted strong negative correlations between AI tool usage and critical thinking variables (e.g., Evaluate_Sources: -0.494). Positive correlations were found between education level, deep thinking activities, and critical thinking scores (Table 5).

Table 5. Correlation matrix.

Variable	AI Tool Use	Cognitive Offloading	Critical Thinking
AI Tool Use	1.00	0.89	−0.49
Cognitive Offloading	0.89	1.00	−0.48
Critical Thinking	−0.49	−0.48	1.00
Education Level	−0.34	−0.32	0.34
Deep Thinking Activities	−0.30	−0.28	0.35

The correlation analysis (Table 5) revealed key relationships between the study’s variables:

- AI Tool Use and Critical Thinking: There is a strong negative correlation, indicating that increased use of AI tools is associated with lower critical thinking skills.
- AI Tool Use and Cognitive Offloading: A strong positive correlation suggests that higher AI usage leads to greater cognitive offloading.
- Cognitive Offloading and Critical Thinking: Similarly, there is a strong negative correlation, showing that as cognitive offloading increases, critical thinking decreases.

These patterns highlight the cognitive impact of AI tool usage, particularly how reliance on AI tools may reduce critical thinking by encouraging cognitive offloading.

The relationships between the key variables, namely, AI Tool Use, Cognitive Offloading, and Critical Thinking, are summarised in Table 6. These correlations provide

critical insights into how reliance on AI tools impacts cognitive processes and critical thinking abilities.

Table 6. Summary of correlations.

Variable Pair	Correlation (r)	Interpretation
AI Tool Use ↔ Cognitive Offloading	+0.72	Strong positive correlation
AI Tool Use ↔ Critical Thinking	−0.68	Strong negative correlation
Cognitive Offloading ↔ Critical Thinking	−0.75	Strong negative correlation

The analysis revealed a strong positive correlation ($r = +0.72$) between AI tool use and cognitive offloading, indicating that increased reliance on AI tools is associated with a higher degree of cognitive offloading. This finding aligns with existing literature suggesting that AI tools reduce the cognitive burden by automating routine tasks, allowing users to delegate memory, attention, and decision-making processes to technological systems [5,16]. However, this convenience comes at a cost, as it reduces the opportunity for individuals to engage in cognitively demanding tasks, potentially undermining cognitive engagement over time.

The correlation between AI tool use and critical thinking was found to be strongly negative ($r = -0.68$), suggesting that greater reliance on AI tools is associated with a decline in critical thinking skills. This outcome is consistent with the theory of cognitive offloading, where AI reduces the necessity for users to employ deep analytical reasoning and independent problem-solving. The diminished practice of these skills can result in a long-term erosion of critical thinking capabilities, a finding supported by prior studies highlighting the risks of over-reliance on technology for decision-making and information evaluation [4,6].

A strong negative correlation ($r = -0.75$) between cognitive offloading and critical thinking further supports this interpretation. As individuals increasingly offload cognitive tasks to AI tools, their ability to critically evaluate information, discern biases, and engage in reflective reasoning diminishes. This relationship underscores the dual-edged nature of AI technology: while it enhances efficiency and convenience, it inadvertently fosters dependence, which can compromise critical thinking skills over time.

To further explore the relationship between AI tool usage and critical thinking, a mediation analysis was conducted, with cognitive offloading as the mediating variable. The analysis revealed that cognitive offloading significantly mediated this relationship. The total effect of AI tool usage on critical thinking was significant ($b = -0.42$, $SE = 0.08$, $p < 0.001$). The indirect effect through cognitive offloading was also significant ($b = -0.25$, $SE = 0.06$, $p < 0.001$), indicating that cognitive offloading partially mediates this relationship. The direct effect of AI usage remained significant ($b = -0.17$, $SE = 0.05$, $p < 0.01$). These findings suggest that cognitive offloading plays a substantial role in explaining the negative impact of AI usage on critical thinking. This mediating role highlights the importance of addressing cognitive offloading when evaluating the broader implications of AI adoption on decision-making and critical thought processes.

These findings provide compelling evidence for the cognitive impacts of AI tool usage. From a theoretical perspective, the strong correlations observed suggest that reliance on AI tools creates a feedback loop where increased cognitive offloading exacerbates the decline in critical thinking abilities. Practically, these results highlight the importance of balancing AI integration with strategies to maintain and develop critical thinking skills. Educational programmes and workplace training should focus on fostering cognitive resilience by encouraging activities that promote deep thinking and analytical reasoning. The insights presented in Table 5 are particularly relevant for organisations and educators

seeking to implement AI responsibly. While the benefits of AI tools are undeniable, the risks associated with cognitive offloading and its impact on critical thinking must not be overlooked. Striking a balance between leveraging AI and maintaining human cognitive engagement is critical for mitigating the long-term cognitive consequences of AI reliance.

4.4. Multiple Regression

The multiple regression analysis (Table 7) showed that AI tool usage significantly predicts critical thinking scores, even when controlling for demographic variables ($R^2 = 0.244$). Higher education levels and deep thinking activities positively influence critical thinking, while increased AI tool usage has a detrimental effect. The predictors presented in Table 6 were selected based on their relevance to the research objective of understanding the relationship between AI tool usage, cognitive offloading, and critical thinking. These predictors represent key dimensions measured through the questionnaire and capture participants' interactions with AI tools, their reliance on these technologies, and their cognitive engagement.

Table 7. Multiple Regression Coefficients.

Predictor	Coefficient	Standard Error	t-Value	p-Value
AI Tool Use	−1.76	0.21	−8.38	<0.001
AI Decision Reliance	1.05	0.18	5.83	<0.001
AI Saves Time	0.18	0.13	1.38	0.168
Trust AI	0.10	0.09	1.11	0.267
Education Level	0.33	0.05	6.60	<0.001
Deep Thinking Activities	−0.36	0.08	−4.50	<0.001
AI Tool Use * Education Interaction	0.02	0.01	2.00	0.046
AI Tool Use Squared	−0.15	0.06	−2.50	0.013

For instance, predictors such as 'AI tool usage frequency' and 'cognitive offloading tendency' directly align with questions in the survey designed to assess the extent to which participants rely on AI tools for routine and complex tasks. These variables are crucial for understanding how participants distribute cognitive tasks between themselves and AI systems, a concept supported by the transactive memory theory [5].

Additionally, 'critical thinking engagement' corresponds to questions measuring participants' involvement in activities requiring analysis, evaluation, and inference. This aligns with Jonassen's [16] emphasis on the role of reflective thinking in problem-solving and decision-making. Variables like 'education level' and 'frequency of deep thinking activities' are also included, as they are recognised predictors of cognitive engagement and critical thinking, as highlighted in previous research linking educational attainment and intellectual engagement with critical reasoning skills [41,42]. The rationale for selecting these predictors is further grounded in the literature. For example, Carr [4] highlighted the potential cognitive implications of over-reliance on digital tools, which aligns with the inclusion of predictors measuring dependence on AI tools. Similarly, variables related to 'decision reliance on AI' and 'AI saves time' reflect the extent to which participants offload cognitive tasks to AI, as suggested by Pasquale's [20] discussion on the 'black box' problem and its implications for user engagement.

Each predictor in Table 6 provides insights into specific facets of the research questions, offering a comprehensive view of how AI tools influence cognitive offloading and critical thinking. These predictors are not only theoretically grounded but also empirically measured through well-defined questions in the questionnaire.

A multiple regression analysis was conducted to further explore the hypothesised relationship between AI tool use, critical thinking, and the mediating role of cognitive offloading (see Table 6). The results indicate that AI tool use negatively predicts critical thinking ($\beta = -1.76$, $p < 0.001$), suggesting that increased reliance on AI tools is associated with reduced critical thinking skills. Importantly, deep thinking activities, a proxy for cognitive engagement, negatively predicts critical thinking ($\beta = -0.36$, $p < 0.001$). These findings support the hypothesis that increased reliance on AI tools leads to cognitive offloading, which, in turn, reduces critical thinking abilities.

The interaction term (AI tool use * education interaction) was significant ($\beta = 0.02$, $p = 0.046$), indicating that education level moderates the relationship between AI tool use and critical thinking. Higher education levels may mitigate some of the negative effects of AI tool usage on critical thinking. Additionally, the quadratic term for AI tool use was significant ($\beta = -0.15$, $p = 0.013$), highlighting that the relationship between AI tool usage and critical thinking is non-linear, with diminishing returns as AI tool usage increases.

4.5. Random Forest Regression

The random forest regression (Table 8) provides the best model fit, explaining 37% of the variance in critical thinking scores ($R^2 = 0.370$). Feature importance analysis underscores AI tool usage as a major negative predictor of critical thinking. The residual analysis confirms an acceptable model fit, with normally distributed residuals.

Table 8. Random forest regression metrics.

Metric	Value
Mean Squared Error (MSE)	0.547
R squared (R^2)	0.370
Cross-Validation Mean Score	0.118

The feature importance plot in the random forest regression model (Figure 1) illustrates how much each variable contributes to predicting the outcome variable—in this case, critical thinking scores. In the context of this study:

AI tool use stands out as the most important predictor, meaning it has the greatest impact on the model's ability to predict critical thinking scores. This aligns with the study's findings that higher AI usage is strongly associated with lower critical thinking abilities. Cognitive offloading also shows high importance, indicating that it significantly affects critical thinking, consistent with the idea that offloading cognitive tasks to AI tools can reduce critical thinking engagement.

Education level and deep thinking activities have moderate importance, suggesting that while they do influence critical thinking, their impact is less pronounced compared to AI tool use and cognitive offloading.

This plot emphasises the dominance of AI tool use and cognitive offloading as key factors in the model, reinforcing the study's conclusion that reliance on AI tools can negatively affect critical thinking.

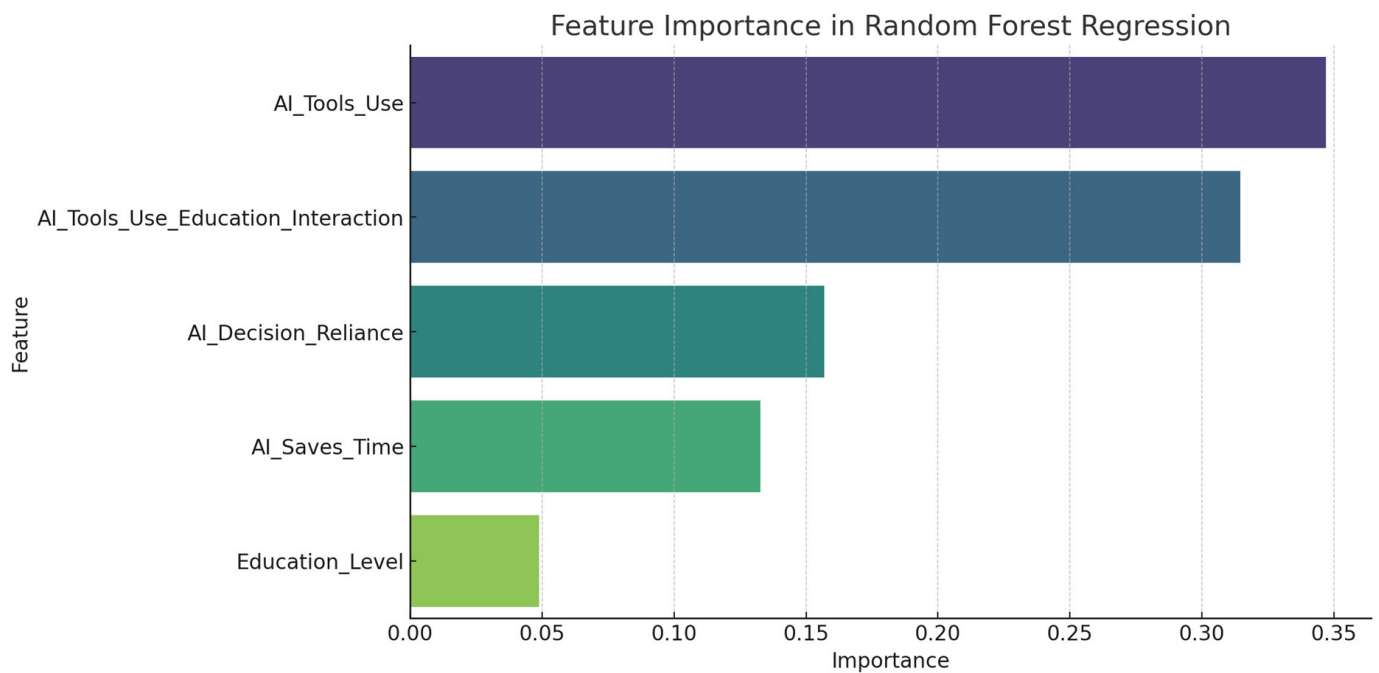


Figure 1. Feature importance in random forest regression.

Figure 1 presents the feature importance plot derived from the random forest regression analysis, illustrating the relative contribution of each variable to the prediction of critical thinking scores. The variables included are:

- **AI Tool Use:** Captures the frequency and reliance on AI tools in participants' daily activities.
- **Education Level:** Indicates the highest level of education attained by participants, ranging from high school to doctoral levels.
- **Deep Thinking Activities:** Reflects participants' engagement in cognitively demanding activities, such as problem-solving and reflective thinking, rated on a scale from 'Never' to 'Always'.
- **AI Decision Reliance:** Measures the extent to which participants depend on AI tools for decision-making processes.
- **AI Saves Time:** Assesses participants' perceptions of the time-saving benefits provided by AI tools.
- **AI Tool Use * Education Interaction:** Represents the interaction effect between AI tool use and education level, highlighting how education moderates the impact of AI usage on critical thinking.

The variables depicted in Figure 1 align with the predictors analysed in the random forest regression, offering insights into the relationships between AI tools, cognitive engagement, and critical thinking abilities. The importance scores quantify the predictive power of each variable, allowing us to prioritise areas for further investigation and intervention.

Figure 1 visually summarises the key relationships derived from the random forest regression analysis. The variable 'AI tool use' represents the frequency of engagement with AI technologies, while 'education level' and 'deep thinking activities' capture demographic and cognitive engagement factors, respectively. These variables were selected due to their significant influence on critical thinking as identified through the statistical analyses. The figure highlights the interaction effects, such as the moderating role of education level on the impact of AI tool use, and how these relationships shape deep thinking activities. Predictors such as 'AI decision reliance' and 'AI saves time' are included to illustrate how specific dimensions of AI engagement influence cognitive outcomes. Each node in the

diagram corresponds to a variable in the dataset, with arrows denoting the direction and significance of influence.

The distribution of residuals in a random forest regression model (Figure 2) shows the differences between the observed (actual) values and the predicted values generated by the model. Ideally, residuals should be normally distributed around zero, indicating that the model's predictions are accurate on average and there is no systematic error in the model. In this study, the residuals' distribution suggests that the random forest model provides a good fit, with most residuals clustering around zero. The normal distribution of residuals implies that the model does not overestimate or underestimate critical thinking scores consistently, supporting the reliability of the model's predictions.

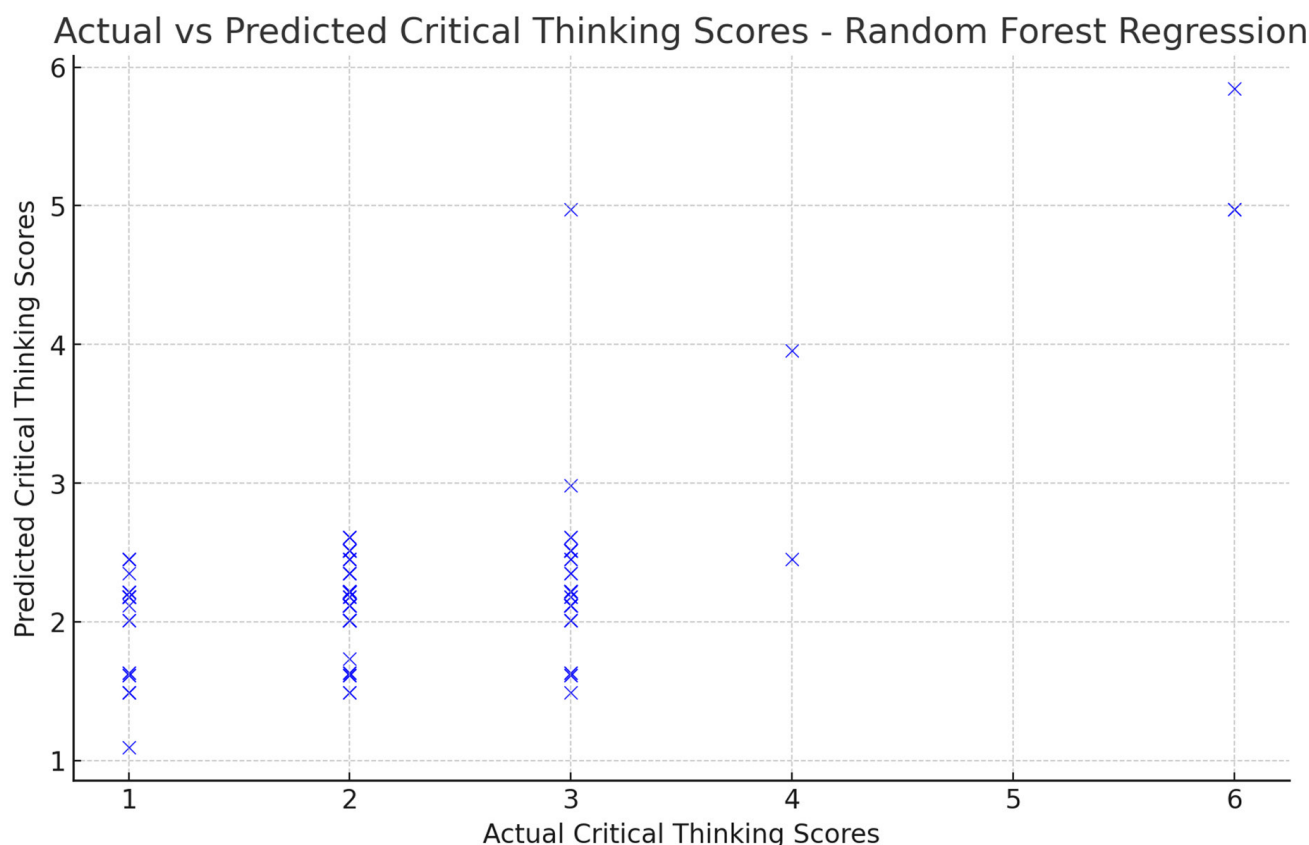


Figure 2. Distribution of residuals—random forest regression.

Figure 3 compares the actual critical thinking scores of participants with the scores predicted by the random forest regression model. Ideally, the points should lie close to a diagonal line where the actual values equal the predicted values. In this study, the plot shows a relatively strong alignment between actual and predicted scores, indicating that the model accurately captures the relationship between AI tool usage, cognitive offloading, and critical thinking. The closeness of the points to the diagonal line confirms the model's effectiveness in predicting critical thinking based on the input variables. However, any noticeable deviations from this line might highlight areas where the model's predictions are less accurate, suggesting potential areas for further refinement. Random forest regression was selected as an analytical method due to its robustness in handling complex, non-linear relationships and its ability to assess feature importance effectively. Unlike traditional regression methods, which assume linear relationships between predictors and the outcome variable, random forest provides a flexible, nonparametric approach. This allows for a more nuanced understanding of the relationships

between variables, especially in scenarios where interactions and non-linear effects may exist. The choice of random forest regression was motivated by the need to complement the multiple regression analysis presented earlier. While multiple regression identifies the overall contribution of predictors, random forest offers unique insights into the relative importance of each variable in predicting critical thinking scores. This method also reduces the risk of multicollinearity, as it does not rely on traditional parametric assumptions. The feature importance analysis from the random forest regression highlights the significant role of AI tool usage and cognitive offloading in predicting critical thinking outcomes. By quantifying the contribution of each variable, this approach provides actionable insights into which factors warrant targeted interventions. For instance, the analysis emphasises the dominant influence of AI tools and cognitive offloading, reinforcing the study's findings on the cognitive impacts of these technologies.

Actual vs Predicted Critical Thinking Scores

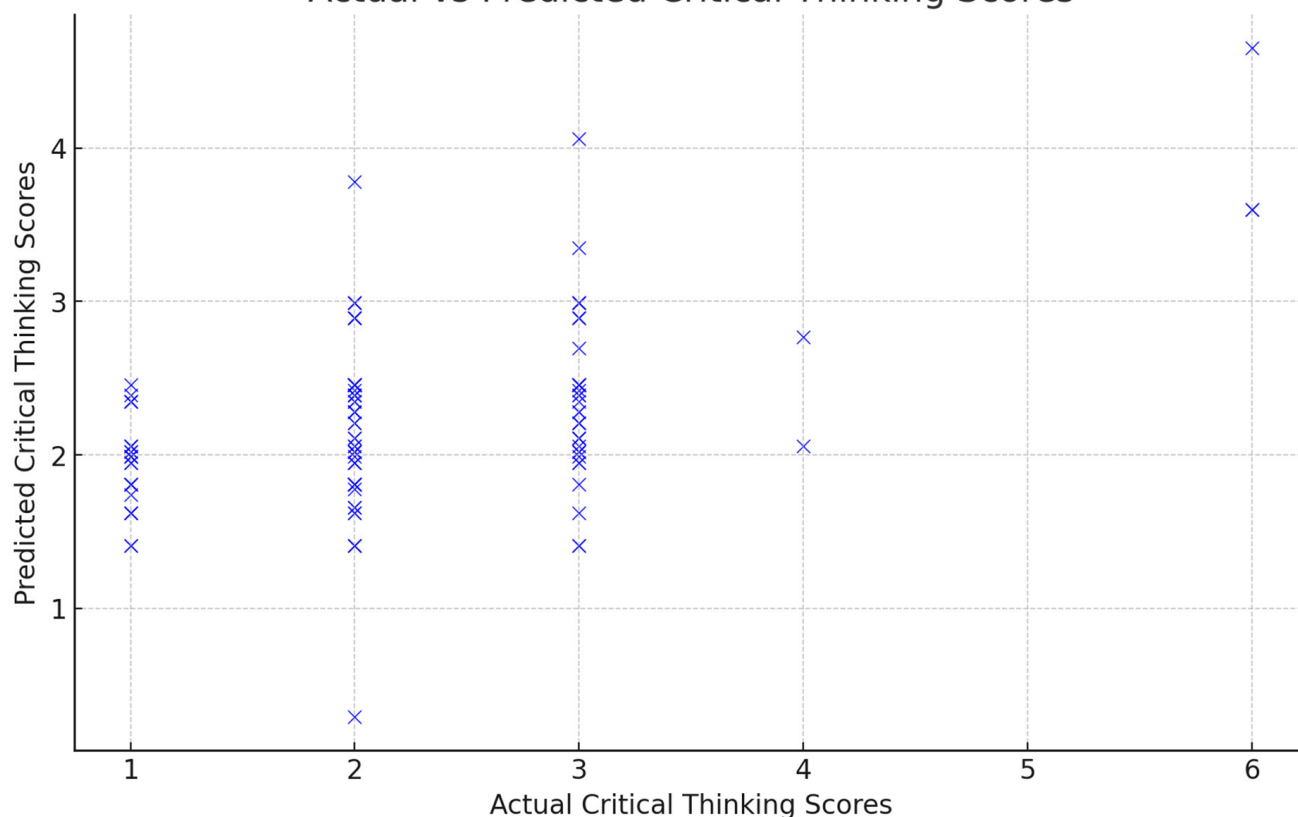


Figure 3. Actual vs. predicted critical thinking scores—random forest regression.

The use of cross-validation in the random forest regression further enhances the reliability of the results by ensuring that the model's predictions generalise well to unseen data. Additionally, the analysis of residuals confirms the adequacy of the model fit, with residuals clustering around zero, indicating minimal bias in predictions. This robust model performance underscores the validity of the findings derived from the random forest regression.

4.6. Permutation Test

A permutation test (Table 9) for random forest regression confirmed the model's statistical significance ($p = 0.0099$), reinforcing the robustness of the findings.

Table 9. Permutation test results.

Metric	Value
Permutation Test Score (R ²)	0.118
<i>p</i> -value	0.0099

The analyses collectively demonstrate that high AI tool usage negatively impacts critical thinking, primarily mediated through cognitive offloading. These findings suggest a need for educational interventions to promote critical thinking skills amidst increasing reliance on AI tools.

4.7. Results from the Interviews

The qualitative data collected through 50 semi-structured interviews provided rich insights that support and elaborate on the findings from the quantitative analysis. Participants across different age groups and educational backgrounds discussed their experiences with AI tools, cognitive offloading, and the impact on their critical thinking abilities.

The qualitative data were analysed using Braun and Clarke's six-phase framework for thematic analysis. This approach revealed three dominant themes (Table 10): AI dependence, cognitive engagement, and ethical concerns. These themes provided rich contextual insights into participants' experiences with AI tools, complementing the quantitative findings.

Table 10. Example themes.

Theme	Description	Representative Quote
AI Dependence	Reliance on AI tools for routine tasks	"I can't imagine functioning without my digital assistant."
Cognitive Engagement	Reduced opportunities for critical thinking	"I feel like I'm losing my ability to think critically."
Ethical Concerns	Bias and ethical issues in AI tools	"AI tools might be steering me towards biased decisions."

- **AI Dependence** Participants frequently reported a high reliance on AI tools for routine and cognitive tasks. For instance, one participant noted, "I use AI for everything, from scheduling to finding information. It's become a part of how I think." This theme aligns with the quantitative findings on cognitive offloading, highlighting how AI tools serve as cognitive substitutes rather than supplements.
- **Cognitive Engagement** Several participants expressed concerns about diminished opportunities for engaging in independent cognitive tasks. One participant remarked, "The more I use AI, the less I feel the need to problem-solve on my own. It's like I'm losing my ability to think critically." This theme reinforces the quantitative observation of reduced critical thinking skills associated with increased AI tool usage.

- **Ethical Concerns** Participants raised concerns about the transparency and bias of AI recommendations. For example, one participant stated, “I sometimes wonder if AI is subtly nudging me toward decisions I wouldn’t normally make.” These concerns underline the potential ethical implications of AI reliance, complementing the quantitative results indicating reduced cognitive engagement.

4.7.1. AI Tools Usage and Cognitive Offloading

Many interviewees, particularly those in the younger age group (17–25 years), expressed a heavy reliance on AI tools for tasks ranging from simple information retrieval to more complex decision-making processes. They described how AI tools, such as virtual assistants and search engines, have become integral to their daily routines. A recurring theme was the convenience and speed these tools offer, which often led to cognitive offloading. Participants admitted that they often relied on AI to remember information, solve problems, or make decisions rather than engaging in deeper cognitive processes.

A middle-aged participant noted, “I find myself using AI tools for almost everything—whether it’s finding a restaurant or making a quick decision at work. It saves time, but I do wonder if I’m losing my ability to think things through as thoroughly as I used to” (P398).

Older participants (46 and above) reported lower reliance on AI tools, consistent with the quantitative findings. They described a preference for traditional methods of problem-solving and information-gathering, which they felt kept their cognitive skills sharper. One older participant remarked, “I still prefer to read through multiple sources and think critically about the information I gather. I’m cautious about relying too much on AI because I don’t want to lose my ability to analyse and make decisions independently” (P517). For instance, one participant remarked, “AI tools help me get things done quickly, but I feel like I rely on them too much to think deeply” (P3). Another participant expressed, “I rarely reflect on the biases behind the AI recommendations; I tend to trust them outright” (P7).

4.7.2. Critical Thinking and Educational Background

The interviews also revealed that participants with higher educational attainment were more aware of the potential drawbacks of relying on AI tools. These individuals were more likely to cross-check information provided by AI and to engage in critical evaluation of AI-generated content. This aligns with the quantitative results showing a positive correlation between education level and critical thinking scores.

A participant with a doctoral degree shared, “While I use AI tools regularly, I always make sure to critically evaluate the information I receive. My education has taught me the importance of not accepting things at face value, especially when it comes to AI, which can sometimes offer biased or incomplete information” (P601).

Participants with lower educational attainment expressed notable concerns about their dependence on AI tools. One participant noted, “I use AI because it simplifies everything, but I sometimes feel like I’m losing my own problem-solving skills” (P221, high school graduate). Another participant stated, “I don’t really think critically when using AI; I just follow what it suggests” (P607, some college). These responses underscore how reliance on AI tools may disproportionately impact those with lower educational attainment, as they may lack the critical thinking training to scrutinise AI outputs effectively.

4.7.3. Perceived Impact on Cognitive Skills

Across all age groups, there was a shared concern about the long-term impact of AI tools on cognitive skills. Participants expressed a belief that their reliance on AI might be diminishing their ability to think critically and solve problems independently. Younger participants in particular reflected on how easy access to information via AI tools might make them less inclined to engage in deep thinking.

One younger participant remarked, “It’s great to have all this information at my fingertips, but I sometimes worry that I’m not really learning or retaining anything. I rely so much on AI that I don’t think I’d know how to solve certain problems without it” (P411).

However, some participants also highlighted the positive aspects of AI, such as improved efficiency and the ability to handle routine tasks quickly, freeing up mental resources for more complex cognitive activities. Participants with higher education levels demonstrated greater scepticism toward AI outputs. One participant commented, “I always crosscheck AI recommendations because I know it’s not always accurate” (P309, master’s degree). Conversely, a participant with lower education noted, “I don’t have the time or skills to verify what AI says; I just trust it” (P229, high school graduate). This contrast highlights how education level mediates the ability to critically evaluate AI-provided information.

4.8. Overall Support for Quantitative Findings

The interviews corroborate the quantitative results, reinforcing the conclusion that heavy reliance on AI tools is associated with reduced critical thinking and increased cognitive offloading. Participants’ reflections on their experiences provide a qualitative depth to the statistical correlations observed in the survey data, confirming the study’s key findings and highlighting the real-world implications of these cognitive shifts. The consistency between the qualitative and quantitative data strengthens the overall argument. It underscores the need for educational and societal interventions to address the cognitive challenges posed by AI tool usage.

5. Discussion

This study investigated the impact of AI tool usage on critical thinking skills, with a particular focus on cognitive offloading as a potential mediating variable. The research employed various methods, including ANOVA, correlation analysis, multiple regression, and random forest regression, to analyse data collected from a diverse sample of participants. The key findings indicate that higher usage of AI tools is associated with reduced critical thinking skills, and cognitive offloading plays a significant role in this relationship.

Our findings are consistent with previous research indicating that excessive reliance on AI tools can negatively impact critical thinking skills. Firth et al. [24] and Zhang et al. [43] both highlight the potential for AI tools to enhance basic skill acquisition while potentially undermining deeper cognitive engagement. Our study extends this by quantitatively demonstrating that increased AI tool usage correlates with lower critical thinking scores, as measured by comprehensive assessments like the Halpern Critical Thinking Assessment (HCTA) tool.

Halpern’s [1] work emphasises the importance of critical thinking in educational and professional contexts, and our results support the notion that reliance on AI tools may inhibit the development of these crucial skills. The negative correlation between AI usage and critical thinking observed in our study aligns with Halpern’s concerns about the over-reliance on technology for cognitive tasks. Moreover, our results resonate with the insights from Gerlich’s [44] study on virtual influencers. This study highlights how AI-driven virtual influencers shape consumer behaviour and decision-making processes, potentially

reducing the need for independent critical evaluation. The reliance on AI-generated content can diminish users' critical thinking abilities, as they may accept information and recommendations without thorough scrutiny. The phenomenon of virtual influencers acting as trusted sources of information mirrors the trust participants in our study place in AI tools, leading to reduced critical engagement. Gerlich [18] provides valuable insights into how trust in AI tools influences cognitive offloading and decision-making. The findings suggest that as users develop greater trust in AI, they are more likely to delegate cognitive tasks to these tools, which aligns with our observation of increased cognitive offloading leading to reduced critical thinking. This trust creates a dependence on AI for routine cognitive tasks, thus reducing the necessity for individuals to engage deeply with the information they process. Increased trust in AI tools leads to greater cognitive offloading, which in turn reduces critical thinking skills. This cycle is exacerbated by the role of virtual influencers, who further reinforce the reliance on AI-generated content by acting as credible sources of information.

5.1. Role of Cognitive Offloading

The role of cognitive offloading in mediating the relationship between AI tool usage and critical thinking is a novel contribution of this study. Cognitive offloading, as described by Risko and Gilbert [6], involves the delegation of cognitive tasks to external tools, thereby reducing the cognitive load on individuals. Our findings indicate that cognitive offloading significantly mediates the relationship between AI usage and critical thinking, suggesting that the reduction in cognitive load may lead to diminished opportunities for cognitive engagement and critical analysis. This aligns with Carr's [4] argument in *The Shallows*, which posits that technology can create cognitive shortcuts that reduce the need for deep thinking. The findings also resonate with Sparrow, Liu, and Wegner's [5] concept of the "Google effect", where easy access to information via technology leads to a decline in memory retention and independent problem-solving skills. Gerlich's [7] findings indicate that increased trust in AI tools correlates with higher cognitive offloading, thereby supporting our mediation analysis results. The study highlighted that users who trust AI tools are more likely to rely on them for decision-making, thus reducing their engagement in critical thinking processes. This trust, fostered by the perceived reliability and convenience of AI tools, promotes a cognitive dependence that diminishes the need for active cognitive effort.

5.2. Educational Implications

Our study's results have significant implications for educational settings, particularly regarding the integration of AI tools in the classroom. While AI tools offer personalised learning and efficient information retrieval, educators must be cautious of the potential drawbacks. The literature suggests that AI can enhance learning outcomes when used appropriately [2,3]. However, our findings highlight the necessity of balancing AI usage with activities that promote critical thinking and cognitive engagement. Freeman et al. [45] and Deslauriers et al. [46] advocate for active learning strategies that involve students in the learning process. Our results support this approach, indicating that reducing cognitive offloading through active engagement can mitigate the negative impact of AI tools on critical thinking. Educational interventions should therefore integrate critical thinking exercises and foster environments where students are encouraged to engage deeply with content rather than passively relying on AI tools. The implications drawn here align with the findings of Gerlich [44], which emphasised the need for media literacy education to help users critically evaluate AI-generated content. Incorporating such educational strategies can help mitigate the potential negative impacts of AI on critical thinking by promoting more active and engaged cognitive processes. This integration suggests that while AI

can be a valuable tool for enhancing certain aspects of learning, it is crucial to maintain a balanced approach that promotes cognitive engagement and critical analysis.

5.3. Hypothesis Evaluation

Hypothesis 1: *Higher AI tool usage is associated with reduced critical thinking skills.*

The findings confirm this hypothesis. The correlation analysis and multiple regression results indicate a significant negative relationship between AI tool usage and critical thinking skills. Participants who reported higher usage of AI tools consistently showed lower scores on critical thinking assessments.

Hypothesis 2: *Cognitive offloading mediates the relationship between AI tool usage and critical thinking skills.*

This hypothesis is also confirmed. The mediation analysis demonstrates that cognitive offloading significantly mediates the relationship between AI tool usage and critical thinking. Participants who engaged in higher levels of cognitive offloading due to AI tool usage exhibited lower critical thinking skills, indicating that the reduction in cognitive load from AI tools adversely affects critical thinking development.

5.4. Implications for Practice and Policy

The findings suggest several practical and policy implications. Educators and policymakers should promote balanced AI integration in educational settings, ensuring that AI tools complement rather than replace cognitive tasks. Emphasising active learning strategies and critical thinking exercises can help mitigate the negative effects of cognitive offloading and support the development of essential cognitive skills. Teacher training programs should include components on effectively integrating AI tools while maintaining cognitive engagement. Additionally, there should be an emphasis on developing students' metacognitive skills to help them become aware of when and how to use AI tools appropriately without undermining their cognitive development.

6. Conclusions

The findings of this study illuminate the complex interplay among AI tool usage, cognitive offloading, and critical thinking. As AI tools become increasingly integrated into everyday life, their impact on fundamental cognitive skills warrants careful consideration. Our research demonstrates a significant negative correlation between the frequent use of AI tools and critical thinking abilities, mediated by the phenomenon of cognitive offloading. This suggests that while AI tools offer undeniable benefits in terms of efficiency and accessibility, they may inadvertently diminish users' engagement in deep, reflective thinking processes. Younger participants who exhibited higher dependence on AI tools scored lower in critical thinking compared to their older counterparts. This trend underscores the need for educational interventions that promote critical engagement with AI technologies, ensuring that the convenience offered by these tools does not come at the cost of essential cognitive skills. Higher educational attainment was associated with better critical thinking skills, highlighting the role of education in mitigating the potential adverse effects of AI tool usage. These insights contribute to the growing discourse on the cognitive implications of AI, suggesting that educators, policymakers, and technologists must work collaboratively to foster environments that balance the benefits of AI with the development of critical thinking. Future research should explore strategies to integrate AI tools in ways

that enhance rather than hinder cognitive engagement, ensuring that the next generation is equipped with the skills necessary to navigate an increasingly complex digital landscape. This study's limitations include its reliance on self-reported measures and the potential for sample bias. Nonetheless, the findings provide a compelling case for ongoing research and dialogue on the cognitive impacts of AI. Through understanding and addressing these challenges, we can better harness the power of AI to support rather than supplant human intellect. The findings from this study open several avenues for future research. One potential direction is to investigate the longitudinal effects of AI tool usage on critical thinking skills over time. This could involve tracking individuals' cognitive development and AI tool usage patterns over several years to comprehensively understand the long-term impacts. Another promising area of study is exploring specific types of AI tools and their distinct effects on different cognitive processes. For instance, examining whether the use of recommendation algorithms, virtual assistants, or intelligent tutoring systems has varying impacts on critical thinking and cognitive offloading could provide nuanced insights. Experimental studies that manipulate the level of AI tool usage and measure resultant changes in critical thinking performance could offer causal evidence of the relationship between these variables. These experiments could also test interventions designed to mitigate the negative effects of AI tool dependence, such as educational programs that emphasise critical thinking skills or training on effective AI tool usage. Cross-cultural studies could also be valuable, as they would allow for an examination of how cultural contexts influence the relationship between AI tool usage and critical thinking. Understanding these cultural differences could inform the development of tailored educational interventions that are culturally sensitive and effective across diverse populations. Investigating the role of individual differences, such as personality traits or cognitive styles, in moderating the impact of AI tool usage on critical thinking could provide deeper insights into why some individuals are more susceptible to cognitive offloading than others. This line of research could help identify at-risk groups and develop targeted strategies to support them.

Funding: This research received no external funding.

Institutional Review Board Statement: The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki, and approved by the Ethics Committee of SBS Swiss Business School (protocol code EC24/FR04, 8 January 2024).

Informed Consent Statement: Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Data Availability Statement: The authors confirm that the data supporting the findings of the study are available on reasonable request from the corresponding author.

Conflicts of Interest: The author declares no conflicts of interest.

Appendix A

Questionnaire		
Demographic and Control Variables:	1	Age: (1 = 17–25, 2 = 26–35, 3 = 36–45, 4 = 46–55, 5 = 56 and older)
	2	Gender: (1 = Male, 2 = Female, 3 = Non-binary, 4 = Prefer not to say)
	3	Education Level: (1 = High school, 2 = Some college, 3 = Bachelor's degree, 4 = Master's degree, 5 = Doctorate, 6 = others)
	4	Occupation: (1 = student, 2 = worker, 3 = specialist, 4 = middle management, 5 = top management, 6 = entrepreneur)

Questionnaire		
AI Tool Usage:	5	How often do you engage in activities that require deep concentration and critical thinking outside of AI tools? (e.g., reading books, solving puzzles, engaging in debates)? (1 = Never, 6 = Always)
	6	How often do you use AI tools (e.g., virtual assistants, recommendation algorithms) to find information or solve problems? (1 = Never, 6 = Always)
	7	To what extent do you rely on AI tools for decision-making? (1 = Not at all, 6 = Completely)
	8	I find AI tools help me save time when searching for information. (1 = Strongly Disagree, 6 = Strongly Agree)
	9	I trust the recommendations provided by AI tools. (1 = Strongly Disagree, 6 = Strongly Agree)
Cognitive Offloading:	10	I often cross-check information provided by AI tools with other sources. (1 = Strongly Disagree, 6 = Strongly Agree)
	11	How often do you use search engines like Google to find information quickly? (1 = Never, 6 = Always)
	12	Compared to the past, do you feel that finding information has become faster and more convenient with technology? (1 = Strongly Disagree, 6 = Strongly Agree)
	13	How often do you use your smartphone or other digital devices to remember tasks or information? (1 = Never, 6 = Always)
	14	When faced with a problem or question, how likely are you to search for the answer online rather than trying to figure it out yourself? (1 = Very Unlikely, 6 = Very Likely)
Critical Thinking (Based on Terenzini et al. [30] and HCTA):	15	On a scale of 1 to 6, how dependent are you on digital devices for day-to-day tasks and information retrieval? (1 = Not dependent at all, 6 = Completely dependent)
	16	How often do you critically evaluate the sources of information you encounter? (1 = Never, 6 = Always)
	17	How confident are you in your ability to discern fake news from legitimate news? (1 = Not confident at all, 6 = Very confident)
	18	When researching a topic, how often do you compare information from multiple sources? (1 = Never, 6 = Always)
	19	How frequently do you reflect on the biases in your own thinking when making decisions? (1 = Never, 6 = Always)
	20	How often do you question the motives behind the information shared by AI tools? (1 = Never, 6 = Always)
	21	I analyse the credibility of the author when reading news or information provided by AI tools. (1 = Strongly Disagree, 6 = Strongly Agree)

Questionnaire

- | | |
|----|---|
| 22 | I compare multiple sources of information before forming an opinion based on AI recommendations.
(1 = Strongly Disagree, 6 = Strongly Agree) |
| 23 | I question the assumptions underlying the information provided by AI tools.
(1 = Strongly Disagree, 6 = Strongly Agree) |

References

- Halpern, D.F. *Halpern Critical Thinking Assessment: Manual*; Schuhfried GmbH: Mödling, Austria, 2010.
- Pane, J.F.; Griffin, B.A.; McCaffrey, D.F.; Karam, R. Effectiveness of Cognitive Tutor Algebra I at Scale. *Educ. Eval. Policy Anal.* **2014**, *36*, 127–144. [[CrossRef](#)]
- Koedinger, K.R.; Corbett, A.T. Cognitive tutors: Technology bringing learning sciences to the classroom. In *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences*; Sawyer, R.K., Ed.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2006; pp. 61–78. [[CrossRef](#)]
- Carr, N. *The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains*; W.W. Norton & Company: New York, NY, USA, 2010.
- Sparrow, B.; Liu, J.; Wegner, D.M. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. *Science* **2011**, *333*, 776–778. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Risko, E.F.; Gilbert, S.J. Cognitive Offloading. *Trends Cogn. Sci.* **2016**, *20*, 676–688. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Gerlich, M. The use of artificial intelligence in modern business education: The impact on students' cognitive and communication skills in the United Kingdom. *IEEE Eng. Manag. Rev.* **2024**, *52*, 1–10. [[CrossRef](#)]
- Marin, L.M.; Halpern, D.F. Pedagogy for developing critical thinking in adolescents: Explicit instruction produces greatest gains. *Think. Skills Creat.* **2011**, *6*, 1–13. [[CrossRef](#)]
- Ma, W.; Adesope, O.O.; Nesbit, J.C.; Liu, Q. Intelligent tutoring systems and learning outcomes: A meta-analysis. *J. Educ. Psychol.* **2014**, *106*, 901–918. [[CrossRef](#)]
- Topol, E.J. *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*; Basic Books: New York, NY, USA, 2019.
- Ennis, R.H. A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In *Teaching Thinking Skills: Theory and Practice*; Baron, J.B., Sternberg, R.J., Eds.; W. H. Freeman: New York, NY, USA, 1987; pp. 9–26.
- Paul, R.; Elder, L. *The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools*; Foundation for Critical Thinking Press: Santa Barbara, CA, USA, 2008.
- Halpern, D.F. Teaching critical thinking for transfer across domains: Disposition, skills, structure training, and metacognitive monitoring. *Am. Psychol.* **1998**, *53*, 449–455. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Abrami, P.C.; Bernard, R.M.; Borokhovski, E.; Wade, A.; Surkes, M.A.; Tamim, R.; Zhang, D. Instructional Interventions Affecting Critical Thinking Skills and Dispositions: A Stage 1 Meta-Analysis. *Rev. Educ. Res.* **2008**, *78*, 1102–1134. [[CrossRef](#)]
- Fisher, A. *Critical Thinking: An Introduction*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2011.
- Jonassen, D.H. *Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments*; Routledge: New York, NY, USA, 2000.
- Kuhn, D. A Developmental Model of Critical Thinking. *Educ. Res.* **1999**, *28*, 16–25. [[CrossRef](#)]
- Gerlich, M. Exploring Motivators for Trust in the Dichotomy of Human—AI Trust Dynamics. *Soc. Sci.* **2024**, *13*, 251. [[CrossRef](#)]
- Sweller, J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cogn. Sci.* **1988**, *12*, 257–285. [[CrossRef](#)]
- Pasquale, F. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*; Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, 2015.
- Bennett, J.; McWhorter, R.R. AI and analytics: Implications for the future of work. *J. Manag. Inf. Decis. Sci.* **2021**, *24*, 1–11.
- Lazer, D.M.J.; Baum, M.A.; Benkler, Y.; Berinsky, A.J.; Greenhill, K.M.; Menczer, F.; Metzger, M.J.; Nyhan, B.; Pennycook, G.; Rothschild, D.; et al. The science of fake news. *Science* **2018**, *359*, 1094–1096. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Pariser, E. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*; Penguin Press: New York, NY, USA, 2011.
- Firth, J.; Torous, J.; Stubbs, B.; Firth, J.A.; Steiner, G.Z.; Smith, L.; Sarris, J. The “online brain”: How the Internet may be changing our cognition. *World Psychiatry* **2019**, *18*, 119–129. [[CrossRef](#)]
- Zhai, C.; Wibowo, S.; Li, L.D. The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. *Smart Learn. Environ.* **2024**, *11*, 28. [[CrossRef](#)]
- Krullaars, D.; Ahmad, K.; Suleri, S. Embracing the future of Artificial Intelligence in the classroom: The relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education. *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.* **2023**, *21*, 15. [[CrossRef](#)]
- Clark, R.C.; Nguyen, F.; Sweller, J. *Efficiency in Learning: Evidence-Based Guidelines to Manage Cognitive Load*; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2016.

28. Perelman, L. Critique of the NAPLAN Writing Test: A Response to ACARA's Research. Australian Literacy Educators' Association. 2013. Available online: <https://www.alea.edu.au> (accessed on 12 September 2024).
29. Liu, O.L.; Frankel, L.; Roohr, K.C. Assessing Critical Thinking in Higher Education: Current State and Directions for Next-Generation Assessment. *ETS Res. Rep. Ser.* **2014**, *2014*, 1–23. [CrossRef]
30. Terenzini, P.T.; Springer, L.; Pascarella, E.T.; Nora, A. Influences affecting the development of students' critical thinking skills. *Res. High. Educ.* **1995**, *36*, 23–39. [CrossRef]
31. Tsui, L. Fostering Critical Thinking through Effective Pedagogy. *J. High. Educ.* **2002**, *73*, 740–763. [CrossRef]
32. Creswell, J.W.; Plano Clark, V.L. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*; Sage Publications: New York, NY, USA, 2011.
33. Tashakkori, A.; Teddlie, C. *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social Behavioral Research*; SAGE Publications: Thousand Oaks, CA, USA, 2010.
34. Norman, G. Likert scales, levels of measurement, and the "laws" of statistics. *Adv. Health Sci. Educ.* **2010**, *15*, 625–632. [CrossRef]
35. Braun, V.; Clarke, V. Using thematic analysis in psychology. *Qual. Res. Psychol.* **2006**, *3*, 77–101. [CrossRef]
36. Field, A. *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*; Sage Publications: New York, NY, USA, 2013.
37. Cohen, J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed.; Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, NJ, USA, 1988.
38. Tabachnick, B.G.; Fidell, L.S. *Using Multivariate Statistics*, 6th ed.; Pearson: Boston, MA, USA, 2013.
39. Denzin, N.K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*; McGraw-Hill: New York, NY, USA, 1978.
40. British Psychological Society (BPS). Code of Human Research Ethics. 2014. Available online: <https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/BPS%20Code%20of%20Human%20Research%20Ethics.pdf> (accessed on 12 September 2024).
41. Deary, I.J.; Strand, S.; Smith, P.; Fernandes, C. Intelligence and educational achievement. *Intelligence* **2007**, *35*, 13–21. [CrossRef]
42. Facione, P.A. *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*; Insight Assessment: Millbrae, CA, USA, 2011.
43. Zhang, S.; Gao, Q.; Wen, Y.; Li, M.; Wang, Q. Automatically detecting cognitive engagement beyond behavioral indicators: A case of online professional learning community. *Educ. Technol. Soc.* **2021**, *24*, 58–72. Available online: <https://www.jstor.org/stable/27004931> (accessed on 12 September 2024).
44. Gerlich, M. The Power of Virtual Influencers: Impact on Consumer Behaviour and Attitudes in the Age of AI. *Adm. Sci.* **2023**, *13*, 178. [CrossRef]
45. Freeman, S.; Eddy, S.L.; McDonough, M.; Smith, M.K.; Okoroafor, N.; Jordt, H.; Wenderoth, M.P. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **2014**, *111*, 8410–8415. [CrossRef]
46. Deslauriers, L.; McCarty, L.S.; Miller, K.; Callaghan, K.; Kestin, G. Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **2019**, *116*, 19251–19257. [CrossRef]

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.

논문

사회 속 AI 도구: 인지적 오프로딩에 미치는 영향과 비판적 사고의 미래

Michael Gerlich 

전략적 기업 미래예측 및 지속가능성 센터, SBS 스위스 비즈니스 스쿨, 스위스 8302
클로텐-취리히; michael.gerlich@cantab.net

초록: 인공지능(AI) 도구가 빠르게 확산되면서 일상생활의 많은 부분이 바뀌었지만, 비판적 사고에 미치는 영향은 아직 충분히 다뤄지지 않았다. 본 연구는 AI 도구 사용과 비판적 사고 능력의 관계를 살펴보기, 그 사이를 잇는 매개 요인으로 ‘인지적 오프로딩(생각의 외주화)’에 주목했다. 혼합 연구방법을 적용해 서로 다른 연령대와 교육 배경을 가진 666명을 대상으로 설문조사와 심층 인터뷰를 진행했다. 정량 자료는 분산분석(ANOVA)과 상관분석으로 분석했으며, 정성 자료는 인터뷰 전사본을 주제 분석해 도출했다. 분석 결과, AI 도구를 자주 사용할수록 비판적 사고 능력이 유의미하게 낮아지는 음의 상관관계가 나타났고, 이는 인지적 오프로딩 증가에 의해 매개되는 것으로 확인됐다. 또한 젊은 참여자는 고령 참여자에 비해 AI 도구 의존도가 더 높고 비판적 사고 점수는 더 낮았다. 한편, AI 사용 여부와 무관하게 교육 수준이 높을수록 비판적 사고 능력이 더 우수한 경향이 있었다. 이러한 결과는 AI 도구 의존이 가져올 수 있는 인지적 비용을 보여주며, AI 기술을 비판적으로 활용하도록 돕는 교육 전략의 필요성을 강조한다. 본 연구는 AI가 인지 zu 미치는 영향에 관한 논의를 확장하고, 비판적 사고에 대한 부정적 영향을 완화하기 위한 실천적 제언을 제시한다. 나아가 AI 중심 사회에서 비판적 사고를 길러야 할 중요성을 분명히 하며, 교육자·정책결정자·기술 종사자에게 필독 자료가 될 만한 근거를 제공한다.

핵심어: AI; 인공지능; 비판적 사고; 인지적 오프로딩; AI 도구; 기술과 교육; 인지 발달; Halpern 비판적 사고 평가; 디지털 의존; AI 신뢰



학술 편집자: Lisa Jean Moore

접수일: 2024년 10월 14일

수정일: 2024년 12월 18일

게재 승인일: 2024년 12월 29일

온라인 공개일: 2025년 1월 3일

정정일: 2025년 9월 10일

인용: Gerlich, M. 사회 속 AI 도구:

사회: 인지적 오프로딩이 미치는 영향

및 비판적 사고의 미래. Societies 2025, 15, 6. <https://doi.org/10.3390/soc15010006>

저작권: © 2025 저자. 라이선스 제공자: MDPI, 스위스 바젤. 본 논문은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시(CC BY) 라이선스(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)의 조건에 따라 배포되는 오픈 액세스(Open Access) 논문입니다.

1. 서론

인공지능(AI)의 등장은 의료와 금융부터 엔터테인먼트와 교육에 이르기까지 현대 생활의 여러 영역을 혁신적으로 바꿔 놓았다. 가상 비서, 추천 알고리즘, 복잡한 의사결정 지원 시스템 등으로 구성된 AI 도구는 이제 일상 기능의 핵심 요소가 되었으며, 더 높은 효율, 개인화된 경험, 그리고 전례 없는 수준의 정보 접근성을 약속한다. 그러나 이러한 이점과 함께, 특히 비판적 사고 능력과 관련해 AI가 이용자에게 미칠 수 있는 인지적·사회적 영향에 대한 우려도 점점 커지고 있다.

비판적 사고는 정보를 분석·평가·종합해 합리적인 결정을 내리는 능력으로 정의되며, 학업 성취, 직업적 역량, 그리고 숙고한 시민성에 필수적인 핵심 인지 능력이다[1]. 여기에는 문제 해결, 의사결정, 성찰적 사고 등 다양한 인지 과정이 포함되며, 복잡하고 역동적인 환경을 헤쳐 나가는 데 결정적 역할을 한다. 정보 탐색과 의사결정에서 AI 도구에 대한 의존이 커지면서, 이러한

기술은 사용자의 비판적 사고 능력에 영향을 미친다. 인지 발달에서 AI가 지닌 ‘양날의 검’ 같은 특성은 최근 연구의 핵심 관심사였다. AI 도구는 개인 맞춤형 지도와 즉각적인 피드백을 제공함으로써 학습 성과를 높이고, 그 결과 역량 습득과 지식 유지에 도움을 줄 수 있다 [2,3]. 그러나 이러한 도구에 지나치게 의존하면 ‘인지적 오프로딩’으로 이어질 수 있다는 근거도 점차 늘고 있다. 인지적 오프로딩은 개인이 인지 과제를 외부 보조수단에 맡기면서, 깊이 있고 성찰적인 사고에 참여하는 정도가 줄어드는 현상을 말한다 [4,5]. 특히 비판적 사고는 정보를 효과적으로 분석·평가하기 위해 능동적인 인지 참여가 요구되므로, 이 현상은 더욱 우려된다.

Risko와 Gilbert [6]가 설명한 인지적 오프로딩은 외부 도구를 활용해 개인의 작업기억에 걸리는 인지 부하를 줄이는 것을 의미한다. 이는 인지 자원을 확보해 줄 수도 있지만, 반대로 인지적 몰입과 역량 발달이 악화되는 결과로 이어질 가능성도 있다. 빠른 해답과 ‘바로 쓸 수 있는’ 정보를 제공하는 AI 도구가 언제나 손에 닿는 환경은, 비판적 사고에 필수적인 인지 과정을 수행하려는 사용자의 동기를 떨어뜨릴 수 있다. 예컨대 Sparrow 등[5]은 검색엔진을 통해 정보에 접근할 수 있다는 사실 자체가 기억 유지와 정보를 깊게 처리하려는 성향에 영향을 줄 수 있음을 보여주었다.

교육 현장에서 AI 도구를 도입한 결과는 기대할 만한 성과와 잠재적 한계를 함께 보여 왔다. 적응형 학습 플랫폼과 지능형 튜터링 시스템은 학생 개개인의 요구에 맞춰 교육 경험을 조정할 수 있다는 점에서, 학습 성과를 높이는 도구로 평가받아 왔다 [2,3]. 반면, 일부 연구에서는 교육에서 AI가 유의미한 영향을 미치지 않았다고 보고하기도 했다 [7]. 또한 AI가 제공하는 해법의 손쉬움과 편리함에 익숙해지면서, 학생들이 비판적 사고 활동에 적극적으로 참여하지 않게 될 수 있다는 우려도 제기된다 [8,9]. AI가 비판적 사고에 미칠 수 있는 부정적 영향은 교육을 넘어선 영역에서도 나타날 수 있다. 업무 및 일상에서 의사결정과 문제 해결에 AI 도구를 활용하는 방식은 인지 과정 자체에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어 의료와 금융 분야의 자동화된 의사결정 지원 시스템은 업무를 간소화하고 효율을 높이지만, 전문가가 독립적으로 비판적 분석을 수행해야 할 필요성을 줄일 수도 있다 [10]. 그 결과, 효율성은 높지만 독자적 문제 해결과 비판적 평가 역량은 상대적으로 약한 인력이 늘어날 가능성이 있다.

이러한 우려를 바탕으로, 본 연구는 AI 도구 사용이 비판적 사고 능력에 미치는 영향을 살펴보고자 했으며, 특히 인지적 오프로딩을 매개변수로 두고 그 역할에 주목했다. 또한 AI 도구가 인지 과정에 어떤 방식으로 작용하는지, 그리고 인지적 오프로딩을 어느 정도 유도하는지를 검토함으로써 AI 도구 사용이 가져올 수 있는 더 넓은 인지적 함의를 종합적으로 이해하는 것을 목표로 했다.

본 연구를 이끈 연구 질문은 다음과 같다:

RQ1: AI 도구 사용은 비판적 사고 능력에 어떤 영향을 미치는가?

RQ2: AI 도구 사용과 비판적 사고 간의 관계에서 인지적 오프로딩은 어떤 매개 역할을 하는가?

앞서 제시한 연구 질문을 바탕으로, 다음과 같은 가설을 제안한다:

가설 1: AI 도구 사용 수준이 높을수록 비판적 사고 능력은 낮아지는 경향이 있다.

가설 2: 인지적 오프로딩은 AI 도구 사용과 비판적 사고 능력 간의 관계를 매개한다.

본 연구는 AI 도구 사용이 갖는 더 폭넓은 인지적 함의를 밝히고, 비판적 사고에 미칠 수 있는 부정적 영향을 줄이기 위한 실천 가능한 권고안을 제시하고자 했다. 이러한 역할을 이해함으로써 이해관계자들은 AI가 주는 이점을 살리면서도 비판적 사고 능력을 유지하고 더욱 키워야 한다는 필요성 사이에서 균형을 맞춰야 한다.

본 연구는 AI와 인지에 관한 축적되는 연구 흐름에 기여하며, 교육 현장, 정책 결정, 그리고 AI 기술 설계에 참고가 될 통찰을 제공한다.

2. 문헌 고찰

2.1. 비판적 사고와 인지적 오프로딩의 이론적 토대

비판적 사고는 명확하고 합리적으로 사고하고, 아이디어들 사이의 논리적 연결을 이해하며, 주장과 논거를 평가하고, 추론 과정의 모순을 찾아내는 역량을 포괄하는 다면적 인지 과정이다. 이 과정은 효과적인 문제 해결, 근거 있는 의사결정, 그리고 지식의 습득에 핵심적이다. Ennis [11]는 비판적 사고를 “무엇을 믿거나 무엇을 할지 결정하는 데 초점을 둔, 합리적이고 성찰적인 사고”로 정의하며, 그 평가적 성격을 강조한다. Paul과 Elder [12]는 비판적 사고를 사고를 분석하고 개선하는 기술로 설명하면서, 명료성·정확성·논리성 같은 지적 기준에 주목한다. Halpern [13]는 다양한 맥락에서 비판적 사고 능력을 실제로 적용하는 점을 강조하며, 현실 세계에서의 유용성을 부각한다. 비판적 사고는 인지 발달의 핵심 요소로, 정보를 더 효과적으로 처리하고 성찰적 사고에 참여하도록 돕는다. 또한 학업 성취, 문제 해결 능력, 그리고 근거 있는 의사결정을 향상시킨다 [14]. 비판적 사고 역량이 높은 학생은 복잡한 개념을 이해하고, 텍스트를 분석하며, 논리적으로 탄탄한 주장을 구성할 수 있어 학업적으로 더 좋은 성과를 내는 경향이 있다 [15]. 더 나아가 비판적 사고자는 문제를 체계적으로 해결하고, 증거를 평가하며, 대안적 해결책을 고려하는 데 더 유리하다 [16]. 또한 오해를 부르는 정보나 인지 편향에 의해 조종될 가능성이 상대적으로 낮아, 정보를 더 분별력 있게 소비한다 [17].

인지적 오프로딩은 인지 과정을 외부로 ‘내보내는’ 것을 뜻하며, 인지 부하를 줄이기 위해 메모, 계산기, 또는 AI 같은 디지털 도구 등 각종 도구나 외부 대리자를 활용하는 경우가 많다 [6]. 인지적 오프로딩은 인지 자원을 덜어 효율을 높일 수 있지만, 그렇다고 해서 과제에 대한 몰입이 자동으로 줄어든다는 뜻은 아니다. 다만 어떤 경우에는 외부 도구—특히 AI—에 과도하게 의존하면 깊은 사고가 필요해지는 순간이 줄어들어, 비판적 사고에 영향을 줄 가능성이 있다. 오프로딩의 작동 방식에는 외부 기억 보조수단, 디지털 도구, 사회적 네트워크 등이 포함되며, 이들은 작업 기억을 과도하게 소진하지 않으면서 과제와 정보를 다루도록 돕는다. 디지털 도구, 특히 AI 기반 애플리케이션은 계산, 정보 검색, 의사결정 같은 일을 대신 수행해 주어, 더 복잡한 사고에 쓸 인지 자원을 확보해 준다. 사회적 오프로딩은 일을 다른 사람에게 맡기거나 사회적 네트워크에서 조언과 정보를 구함으로써 개인이 짊어지는 인지적 부담을 낮추는 것을 말한다 [15]. 인지적 오프로딩은 효율을 높이고 정신적 부담을 줄일 수 있지만, 인지 발달과 비판적 사고에도 영향을 미친다. 외부 보조수단에 지나치게 기대면 기억 유지나 비판적 분석 능력 같은 내적 인지 역량이 약화될 수 있다. 이는 기술이 일상에 깊게 스며든 환경에서 장기적인 인지적 영향에 대한 우려를 낳는다. 한편으로 인지적 오프로딩은 인지 부하를 관리하고 생산성을 높이는 유용한 전략으로 볼 수 있다. 다른 한편으로는, 특히 외부 도구에 과도하게 의존하게 될 때 핵심적인 인지 기술의 발달과 유지가 저해될 수 있다 [5].

인지적 오프로딩은 특히 AI 활용 맥락에서 최근 몇 년 사이 학계의 큰 관심을 받아 왔다. Gerlich의 연구 등 최근 연구들 [7]에 따르면, 교육 환경에서 AI를 사용한다고 해서 인지 능력이나 의사소통 능력이 항상 향상되는 것은 아니며, 특히 이미 역량이 충분히 발달한 학생들에게서는 그 효과가 제한적일 수 있다. 또한 Gerlich [7]는 AI 도구에 대한 신뢰가 높아질수록 인지적 오프로딩이 더 커질 수 있고, 그 결과 비판적 사고에 대한 참여가 줄어들 수 있음을 강조한다. 이러한 결과는 Sparrow 등 [5]의 초기 연구와 맞닿아 있지만, 더 최근의 연구 AI와 인지 오프로딩의 관계는 여러 측면이 얹혀 있으며, 그중에서도 신뢰가 핵심적인 역할을 한다고 강조한다 [18].

2.2. AI 도구와 인지 과정

AI 도구는 현대 생활 전반에 깊숙이 스며들며 기억, 주의, 문제 해결 같은 인지 과정에 큰 영향을 미치는 기능을 제공한다. 일상 활동에 AI가 통합되면서 인지 발달에는 기회와 과제가 동시에 나타난다. AI가 인지 기능에 미치는 영향 가운데 특히 두드러지는 부분은 ‘기억’과 관련된다. 가상 비서, 검색 엔진, 추천 시스템 같은 AI 도구는 정보 검색을 손쉽게 해 주며, 사람들이 지식을 저장하고 떠올리는 방식 자체를 바꿔 놓을 수 있다. Sparrow, Liu, 그리고 Wegner [5]는 이른바 ‘구글 효과(Google effect)’라는 개념을 제시하며, 손끝에서 곧바로 정보를 얻을 수 있는 환경이 내부 기억에 정보를 붙잡아 둘 필요를 줄인다고 보았다. 이는 ‘전이 기억(transactive memory)’으로도 불리며, 사람들은 정보 자체보다 그 정보를 어디서 찾을 수 있는지를 더 잘 기억하게 된다는 뜻이다. 이런 변화는 효율과 빠른 접근성을 높일 수 있지만, 장기적으로 기억 유지 능력이 약화될 수 있다는 우려도 낳는다. AI 도구는 인지 기능의 또 다른 핵심 요소인 주의와 집중에도 영향을 준다. 한편으로 AI는 불필요한 정보를 걸러내고 중요한 내용을 부각해 주어 주의 조절을 도울 수 있다. 예를 들어 AI 기반 뉴스 큐레이션이나 개인 맞춤형 콘텐츠 추천은 사용자가 관련 정보에 집중하도록 도와 인지 효율을 높일 수 있다. 그러나 AI 기반 기기와 앱에서 쏟아지는 알림과 업데이트는 주의를 분산시키고, 한 가지 과제에 오랫동안 몰입하는 능력을 떨어뜨리기도 한다. Risko와 Gilbert [6]의 연구는 AI 도구가 촉진하는 잦은 방해와 멀티태스킹이 인지 수행을 저해하고 주의의 질을 낮출 수 있음을 보여준다. 주의가 이렇게 조각나면 정보 처리가 피상적으로 흐르기 쉽고, 복잡한 과제에 깊이 관여하는 정도가 줄어들어 결국 비판적 사고와 문제 해결 능력에도 영향을 미친다. 또한 AI 도구는 문제 해결과 의사결정 과정의 지원 수단으로 점점 더 많이 활용되고 있다. 고도화된 AI 시스템은 방대한 데이터를 분석해 패턴을 찾아내고 권고안을 제시함으로써, 사람들이 더 근거 있는 결정을 내리도록 돕는다. 이는 의료, 금융, 공학처럼 정확성과 효율이 중요한 분야에서 특히 큰 의미가 있다. 다만 문제 해결과 의사결정을 AI에 의존하는 방식은 인지 오프로딩(cognitive offloading)과 독립적 분석 역량의 약화라는 우려도 함께 불러온다. Jonassen [16]는 문제 해결이 핵심 인지 기술임을 강조하며, 깊고 성찰적인 사고에 참여하는 능력이 효과적인 문제 해결에 필수적이라고 지적했다. AI 도구가 이러한 과업을 대신 수행하게 되면, 개인은 스스로의 문제 해결 전략을 개발하고 적용하는 데 점차 서툴러질 수 있고, 그 결과 인지적 유연성과 창의성이 저하될 가능성이 있다.

AI 도구가 인지 과업을 자동화하면 인지 부하와 효율성에 상당한 영향을 줄 수 있다. Sweller [19]가 발전시킨 인지 부하 이론은 인간의 인지 체계가 제한된 용량을 지니며, 인지 부하를 줄이면 학습과 수행이 향상될 수 있다고 본다. AI 도구는 일상적 과업부터 복잡한 과업까지 자동화해 인지 부하를 낮추고, 더 높은 수준의 사고에 쓸 수 있는 인지 자원을 확보해 준다. AI 도구가 인지 부하를 줄이는 방식은 여러 가지다. 예를 들어 AI 기반 개인 비서는 일정 관리, 알림, 정보 검색을 처리해 주어, 사용자가 더 높은 인지적 노력이 필요한 일에 집중하도록 돕는다. 교육 현장에서는 AI 기반 튜터링 시스템이 학습자 개인의 필요에 맞춰 조정되며, 맞춤형 피드백과 지원을 제공함으로써 인지 부하를 관리하고 학습 성과를 높이는 데 기여한다 [15]. 이러한 이점에도 불구하고, AI 도구의 인지 과업 자동화는 잠재적 부작용도 동반한다. 그중 하나는 인지적 의존의 위험으로, 개인이 일상적·복잡한 과업 모두에서 AI 도구에 과도하게 기대게 되는 상황이다. 이러한 의존은 ...의 저하로 이어질 수 있다

개인의 인지 능력은, 스스로의 인지 기술을 연습하고 발전시킬 기회를 잃을 수 있다는 점에서 약화될 수 있다 [4]. 또한 의사결정 과정을 자동화하는 AI 도구는 투명성과 이해 부족을 초래할 수 있다. 사람들이 의사결정을 AI에 의존하게 되면, AI 시스템이 사용하는 기본 작동 과정과 기준을 충분히 이해하지 못할 가능성이 크다. 이른바 ‘블랙박스’ 문제는, 사람들이 AI의 권고를 의심하거나 평가하지 않은 채 그대로 신뢰하게 만들면서 비판적 참여와 책임성을 떨어뜨릴 수 있다 [20]. AI 기반 자동화의 잠재적 부작용을 줄이려면, 자동화와 인지적 참여 사이의 균형을 맞추는 것이 핵심이다. AI 도구가 효율을 높이고 인지 부담을 덜어줄 수는 있지만, 개인은 자신의 인지 능력을 키우고 유지하는 활동을 계속해야 한다. 비판적 사고, 문제 해결, 자기주도 학습을 촉진하는 교육적 개입은 AI가 가져올 수 있는 부정적 영향에 맞설 회복탄력성을 기르는 데 도움이 될 수 있다.

2.3. AI가 비판적 사고에 미치는 영향

AI 도구는 인간의 삶 곳곳을 바꿔 놓으며 정보를 처리하고, 문제를 해결하고, 의사결정을 내리는 새로운 방식을 제시해 왔다. 다만 비판적 사고 능력에 미치는 영향은 복합적이고 다층적이며, 분석·평가·추론 등 비판적 사고의 여러 측면에 걸쳐 나타난다. 비판적 사고의 ‘분석’은 복잡한 정보를 더 잘 이해할 수 있도록 더 단순한 요소로 분해하는 과정이다. 데이터 분석 소프트웨어나 머신러닝 알고리즘 같은 AI 도구는 방대한 데이터를 처리하고 사람이 발견하기 어려운 패턴을 찾아내 분석 역량을 강화할 수 있다. 예를 들어 AI 기반 데이터 시각화 도구는 대규모 데이터셋에서 추세와 상관관계를 한눈에 파악하도록 도와 분석적 사고를 촉진한다 [21]. 그러나 분석을 AI에 과도하게 의존하면 인간의 분석 능력 발달이 약화될 위험도 있다. 분석 과제를 AI에 지나치게 맡기는 사람은 깊이 있고 독립적인 분석에 익숙해지기 어려워질 수 있다. 그 결과 정보에 대한 이해가 피상적으로 흐르고, 비판적 분석 역량도 감소할 수 있다. ‘평가’는 정보의 신뢰성과 관련성, 그리고 논증의 질을 따져 보는 일이다. 추천 시스템이나 자동 팩트체크 서비스 같은 AI 도구는 신뢰하기 어려운 출처를 걸러내고 양질의 콘텐츠를 부각해 정보 평가를 지원할 수 있다. 예컨대 AI 기반 뉴스 애그리게이터는 출처의 신뢰도를 반영해 뉴스 피드를 개인화함으로써 사용자가 더 믿을 만한 정보를 접하도록 돕는다 [22]. 그럼에도 AI 도구가 의도치 않게 편향을 강화하고 다양한 관점에 대한 노출을 제한할 수 있다는 우려가 있다. AI 시스템이 사용하는 알고리즘은 사용자의 기존 신념과 맞는 콘텐츠를 추천함으로써 반대 관점에 대한 접촉을 줄이고 ‘에코 챔버(반향실)’를 만들 수 있다. 이러한 현상은 ‘알고리즘 편향’으로 불리며, 확증 편향을 부추기고 정보에 대한 비판적 검토를 약화시켜 비판적 평가를 저해할 수 있다 [23]. 비판적 사고의 핵심 요소인 ‘추론’은 이용 가능한 증거를 바탕으로 논리적 결론을 도출하는 과정이다. 자연어 처리(NLP)나 예측 분석 같은 AI 도구는 데이터 분석에 기반한 통찰과 예측을 제공함으로써 추론적 사고를 뒷받침할 수 있다. 이러한 도구는 잠재적 결과를 식별하고 근거 기반 결론을 제안해 사용자가 더 정보에 기반한 결정을 내리도록 돕는다. 반면 추론에 AI를 활용하는 일은 AI가 생성한 결론의 투명성과 해석 가능성 측면에서 우려도 낳는다. AI 과정이 불투명하면 사용자가 검토 없이 AI의 결론을 받아들이기 쉬워, 참여가 줄고 자동화된 추론에 대한 의존이 커질 위험이 있다.

2.4. AI 맥락에서의 인지 오프로딩

AI 도구를 통한 인지 오프로딩은 기억 유지, 의사결정, 정보 검색 같은 과업을 외부 시스템에 맡기는 것을 뜻한다. 이는 개인의 인지 역량을 높여 더 복잡하고 창의적인 활동에 집중할 수 있게 한다.

그러나 인지적 오프로딩을 위해 AI에 의존하는 일은 인지 능력과 비판적 사고에 중대한 함의를 갖는다. 인지적 오프로딩은 인지 자원을 절약해 줄 수 있지만, 인지적 노력을 줄여 일부 연구자들이 ‘인지적 게으름’이라고 부르는 현상[4]을 부추길 수 있다는 우려가 있다. 이는 깊이 있고 성찰적인 사고에 몰입하려는 의지를 약화시킬 수 있다. 기억이나 의사결정 같은 과업에 AI 도구를 활용하면, 시간이 지날수록 스스로 그 일을 해내는 능력이 떨어져 인지적 회복력과 유연성이 감소할 가능성이 있다[5]. 또한 인지적 오프로딩을 위해 장기간 AI에 의존하면 기억 유지, 분석적 사고, 문제 해결과 같은 핵심 인지 기술이 약화될 수 있다. AI 도구에 대한 의존이 커질수록 내적 인지 능력은 퇴화해 장기 기억과 인지 건강이 저하될 수 있다. Sparrow 등[5]의 연구에 따르면, 검색엔진을 자주 사용할수록 참가자들이 정보를 스스로 기억할 가능성이 낮아졌고, 정보 자체보다 ‘어디에서 찾을 수 있는지’를 기억하는 데 더 집중하는 경향이 나타났다. 더 나아가 AI 도구를 통한 인지적 오프로딩은 인지적 몰입을 줄일 수도 있다. AI 시스템이 반복 업무를 자동화하고 즉시 쓸 수 있는 해답을 제공하면, 비판적 사고와 문제 해결에 적극적으로 참여하려는 동기가 약해질 수 있다. 또 다른 연구[24]는 디지털 도구와 인터넷이 주의, 기억, 비판적 사고를 포함한 다양한 인지 기능에 어떤 영향을 미치는지 살펴보면, 디지털 기술에 과도하게 의존할 때의 잠재적 단점을 시사한다. 인지적 오프로딩을 위해 AI 도구에 장기간 의존하면 의존성이 커지고 인지적 자율성이 약화될 수 있다. 의사결정과 문제 해결을 AI에 맡기는 데 익숙해질수록, 이러한 도구 없이 스스로 운영하기가 점점 더 어려워질 수 있다. 그 결과 인지적 회복력이 낮아져 기술 장애에 더 취약해지고, 독립적으로 생각하고 행동하는 능력도 떨어질 수 있다[4]. 예를 들어 직무 현장에서 AI 기반 의사결정 지원 시스템에 크게 의존하는 근로자는, 해당 시스템을 사용할 수 없을 때 스스로 판단을 내리기 어려워져 기술적 도움 없이 빠른 사고와 문제 해결이 요구되는 상황에서 성과 문제가 발생할 수 있다.

최근 연구들은 AI 도구가 인지 부담을 크게 낮춰 줄 수 있는 한편, 비판적 사고 능력의 발달을 가로막을 수도 있다는 우려가 커지고 있음을 보여준다. Zhai 등[25]은 AI 대화 시스템에 크게 의존한 학생들이 의사결정과 비판적 분석 능력이 저하된 모습을 보였다고 보고했는데, 이는 해당 시스템이 핵심적인 인지 과업을 대신 떠맡게 해 주었기 때문이다. 비슷하게 Krullaars 등[26]은 학업 과제에서 AI 도구에 과도하게 의존할수록 문제 해결 능력이 감소했으며, 학생들이 독립적인 인지 처리에 덜 참여하는 경향을 보였다고 밝혔다. 이러한 결과는 교육 현장에서 AI를 도입할 때 균형 잡힌 접근이 필요하며, 인지적 오프로딩이 비판적 사고 발달을 희생시키는 방식으로 이루어져서는 안 된다는 점을 강조한다.

2.5. 교육적 함의 및 개입

교육 환경에 AI 도구가 도입되면서 교수·학습 과정이 운영되는 방식이 빠르게 재편되고 있다. 적응형 학습 기술이나 지능형 튜터링 시스템처럼 AI 기반 플랫폼은 교육을 개인화하고, 학생 참여를 높이며, 교사가 교실 운영을 관리하는 데 도움을 줄 수 있는 잠재력이 크다. 예를 들어 적응형 학습 플랫폼은 AI를 활용해 학생 개개인의 필요에 맞춰 교육 콘텐츠를 조정함으로써 학습 성과와 학업 성취를 향상시킨다 [2]. 그러나 교육에서 AI 도구에 대한 의존이 커질수록, 비판적 사고와 인지 발달에 미치는 영향에 대한 우려도 함께 제기된다. AI 도구가 기초 역량 습득에는 도움이 될 수 있지만, 새로운 상황이나 복잡한 맥락에서 이러한 역량을 적용하는 데 필요한 깊이 있는 분석적 사고를 충분히 길러주지 못할 수 있다 [24]. 학습에서 AI에 과도하게 의존하면

학생들이 독립적으로 사고하는 데 점점 서툴러지면서 비판적 사고 능력의 발달이 저해될 수 있다. AI 알고리즘으로 1:1 튜터링 경험을 모사하는 지능형 튜터링 시스템(ITS)은 특히 STEM 분야에서 학습 성과를 높이는 것으로 나타났다[3]. 그러나 이러한 시스템은 학생들이 자료에 능동적으로 몰입하기보다 시스템의 안내에 의존하게 만드는 ‘인지적 오프로딩’을 촉진할 수 있다. ITS는 즉각적인 피드백과 지원을 제공할 수 있지만, 동시에 학생들이 자기조절 학습과 비판적 사고에 참여할 기회를 줄일 수도 있다[27]. AI 도구는 자동 채점과 평가에도 활용되어 학생들에게 빠르고 일관된 피드백을 제공한다. E-rater나 Grammarly 같은 자동 에세이 채점 시스템은 문법, 문체, 응집성에 대한 즉각적인 피드백을 통해 글쓰기를 개선하도록 돕는다. 다만 비판적 사고에 미치는 영향은 엇갈린다. 이런 도구가 기술적 역량을 다듬는 데는 도움이 될 수 있지만, 논증을 전개하고 비판적으로 평가하는 데 필요한 깊은 분석적 사고를 길러 주지는 못할 수 있다. Perelman[28]은 이러한 시스템이 창의적·비판적 사고보다 정형화된 글쓰기를 부추길 가능성이 있다고 비판한다.

2.6. 인지 및 비판적 사고 능력 평가를 위한 방법론적 접근

Halpern 비판적 사고 평가(HCTA)는 다양한 영역에서 비판적 사고 역량을 측정하도록 설계된, 널리 인정받는 도구다. Diane Halpern이 개발한 HCTA는 언어적 추론, 논증 분석, 가설 검증, 가능성(확률) 추정 등 비판적 사고의 여러 차원을 평가한다. HCTA는 객관식 문항과 개방형 과제를 모두 강조한다는 점에서 특징적이며, 이를 통해 비판적 사고 능력을 종합적으로 파악할 수 있다. HCTA는 객관식 25문항과 서술형(구성형 응답) 25문항으로 구성되며, 참여자가 실제 상황에 비판적 사고 기술을 적용하도록 요구한다. 객관식 영역에서는 전제(가정)를 알아차리기, 논증 평가, 결론 도출과 같은 능력을 측정한다. 반면 서술형 영역에서는 가설을 세우고, 실험을 설계하며, 데이터를 분석하도록 하여 실제 맥락에서 비판적 사고를 적용하는 역량을 평가한다 [1]. HCTA는 학생과 전문가의 비판적 사고 능력을 평가하기 위해 교육학 및 심리학 연구에서 폭넓게 활용되어 왔다. 포괄적인 구성 덕분에 연구자는 비판적 사고 능력의 다양한 범위를 포착하고, 이러한 역량을 강화하려는 교육적 개입의 효과를 검증할 수 있다. 예를 들어 Liu, Frankel, Roohr의 연구 [29]는 HCTA를 활용해 대학생들 대상으로 한 비판적 사고 수업의 효과를 분석했다. 그 결과, 특히 논증 분석과 가설 검증 영역에서 학생들의 비판적 사고 능력이 유의미하게 향상되었으며, 목표를 분명히 한 교수 전략이 이러한 역량 개발에 효과적임을 보여주었다.

Terenzini의 비판적 사고 발달 자기보고식 측정은 비판적 사고 능력을 평가하는 또 다른 접근을 제시한다. Patrick Terenzini와 동료들이 개발한 이 측정은 학생들이 인식하는 비판적 사고 성장과, 그 성장에 기여하는 요인에 초점을 맞춘다. 표준화 검사와 달리 Terenzini의 접근은 자기보고에 기반해, 인지 발달에 대한 학생들의 주관적 경험과 성찰을 담아낸다. Terenzini의 자기보고식 측정은 보통 설문과 질문지 형태로 이루어지며, 학생들에게 비판적 사고 경험과 성장 과정을 되돌아보도록 요청한다. 이 측정은 분석, 평가, 종합 등 비판적 사고의 여러 차원뿐 아니라, 교수·학습 방식과 학습 환경이 인지 발달에 미치는 영향까지 함께 평가한다 [30]. 여러 연구에서 다양한 교육 맥락에서 비판적 사고 발달을 살피기 위해 Terenzini의 자기보고식 측정을 활용해 왔다. 예컨대 Terenzini 등 [30]의 연구는 협력학습 환경이 학생들의 비판적 사고 성장에 미치는 영향을 검토했다. 연구 결과, 참여한 학생들은 협력 학습 활동에 참여한 학생들은 비판적 사고 능력이 유의미하게 향상됐다고 보고했으며, 이는 상호작용적이고 참여를 이끄는 교수·학습 방식의 가치를 보여준다.

또 다른 연구에서 Tsui [31]는 수업 운영 방식과 학생들이 스스로 보고한 비판적 사고 발달 간의 관계를 분석했다. Terenzini의 측정 도구를 활용한 결과, 소그룹 토의나 문제중심학습(PBL)처럼 능동적 학습을 촉진하는 교수 활동이 자기보고식 비판적 사고 성장 수준과 더 높은 관련성을 보였다.

3. 재료 및 방법

본 장에서는 AI 도구 사용이 비판적 사고에 미치는 영향을 살펴보기 위해 본 연구에서 적용한 포괄적인 연구 방법을 제시하며, 이때 인지적 오프로딩을 매개변수로 설정하였다. 또한 정량·정성 기법을 결합한 혼합연구 방법을 사용해, 연구 질문에 대해 탄탄하면서도 세밀한 이해를 도출하고자 했다.

3.1. 연구 설계

혼합연구 설계는 정량 자료와 정성 자료를 함께 통합할 수 있어, 한 가지 방법만 사용할 때보다 연구 문제를 더 입체적으로 조망할 수 있다는 점에서 선택되었다[32]. 또한 이 설계는 자료 삼각검증을 가능하게 해 결과의 타당도와 신뢰도를 높여준다[33].

3.2. 연구 참여자

본 연구의 표본은 영국 내 참여자 669명으로 구성되었으며, 이 중 666명이 유효 표본으로 판단되었다. 참여자는 연령대, 교육 배경, 직업 분야에서 폭넓은 대표성을 확보하기 위해 편의표집과 목적표집을 병행하여 모집했다. 다양한 표본을 확보하고자 영국 내 여러 소셜 미디어 플랫폼을 통해 온라인으로 홍보·모집을 진행했다. 참여자는 17–25세(청년), 26–45세(중년), 46세 이상(장년) 등 세 연령대로 분류했다. 이러한 분류를 통해 AI 도구 사용과 비판적 사고 능력에서 나타나는 연령 관련 차이를 살펴볼 수 있었다.

3.3. 정량 자료/설문 도구

AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고 능력을 측정하기 위해, 검증된 척도와 기존 문헌을 바탕으로 23문항의 구조화된 설문지를 개발하였다. 설문에는 Halpern 비판적 사고 평가(HCTA) [1] 도구와 Terenzini의 비판적 사고 자기보고 측정도구[30] 등, 널리 사용되는 도구의 문항을 포함했다. 설문지는 다음과 같은 여러 영역으로 구성되었다:

1. 인구통계 정보: 연령, 성별, 학력, 직업.
2. AI 도구 사용: 정보 탐색 및 의사결정에서 AI 도구를 사용하는 빈도와 의존 정도.
3. 인지적 오프로딩: 기억 및 문제 해결 과제에서 디지털 기기를 활용하는 정도.
4. 비판적 사고: 자기보고 및 평가 기반 비판적 사고 능력.

대부분의 문항에는 6점 리커트 척도(1 = 전혀 없음/매우 동의하지 않음 ~ 6 = 항상/매우 동의함)를 적용해, 모수 통계 분석에 적합한 서열형 자료를 확보하였다 [34]. 전체 설문지는 추가 확인을 위해 부록 A에 제시하였다.

표본 크기의 통계적 타당성을 확보하기 위해, 표준 표본 적정성에 근거한 산출을 수행하였다. 신뢰수준 95%($Z = 1.96$)와 오차한계 5%를 적용하여, 필요한 표본 수를 다음 공식으로 계산하였다:

$$n = \frac{Z^2 * p * (1 - p)}{E^2}$$

여기서:

Z는 Z-점수(95% 신뢰수준에서 1.96)이며; p는 모집단의 추정 비율(변동성을 최대화하기 위해 0.5로 설정)이고; E는 허용오차(5% 기준 0.05)입니다.

계산 결과 필요한 표본 수는 384명이었습니다. 실제 연구의 표본은 666명으로, 요구치를 상회하므로 표본이 통계적으로 타당하며 신뢰할 만한 결론을 도출하기에 충분하다는 점을 뒷받침합니다.

3.4. 질적 자료/인터뷰

AI 도구 활용과 비판적 사고에 대한 경험과 인식을 더 깊이 파악하기 위해, 참가자 50명으로 구성된 하위 집단을 대상으로 반구조화 면담을 실시했다. 면담 지침서는 양적 설문에서 확인된 주제를 심층적으로 살피고, 인지적 오프로딩과 비판적 사고에 영향을 미치는 추가적인 맥락 요인을 드러내도록 설계되었다. 면담 내용은 축어로 전사한 뒤 주제 분석을 수행했다 [35].

3.5. 데이터 분석

3.5.1. 양적 분석/기술통계

표본의 인구통계학적 특성을 요약하고, AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고 점수의 중심 경향과 분산을 파악하기 위해 기술통계를 산출했다.

통계 분석은 연구 질문과 자료 특성에 맞춘 적절한 방법으로 수행했다. AI 도구 사용 수준에 따른 비판적 사고 점수를 비교하기 위해 분산분석(ANOVA)을 적용했으며, 이를 통해 연령, 교육 수준, 직업과 관련된 주요효과를 평가할 수 있었다. ANOVA는 집단 간 유의미한 차이를 확인하는 데 특히 유용하다 [36].

예측 변수들 간의 비선형 관계와 특성 중요도를 평가하기 위한 고급 머신러닝 기법으로 랜덤 포레스트 회귀를 포함했다. 이 방법은 변수 선택과 모형 해석 가능성 측면에서 견고한 접근을 제공해, 전통적인 회귀 분석을 보완하기 위해 채택되었다. 랜덤 포레스트 회귀의 방법론과 결과는 4.5절에 자세히 제시되어 있으며, 그곳에서 비판적 사고 예측 요인을 이해하는 데의 기여도도 추가로 논의한다.

AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고 능력 간 관계의 강도와 방향을 살펴보기 위해 피어슨 상관계수를 산출했다. 이를 통해 변수들 사이의 선형적 연관성을 파악할 수 있었다 [37].

또한 인구통계학적 변수를 통제한 상태에서 AI 도구 사용이 비판적 사고 능력을 얼마나 예측하는지 확인하기 위해 다중회귀분석을 활용했다. 이 접근은 각 예측변수가 갖는 고유한 기여도를 평가할 수 있게 해, AI 도구 사용과 비판적 사고 간 역할을 더 잘 이해하는 데 도움을 준다 [38].

3.5.2. 질적 분석/주제 분석

면담 전사본을 대상으로 주제 분석을 실시해 AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고와 관련된 반복되는 주제와 패턴을 도출했다. Braun과 Clarke의 [35] 6단계 틀을 따랐으며, 데이터에 익숙해지기, 초기 코드 생성, 주제 탐색, 주제 검토, 주제 정의 및 명명, 보고서 작성으로 구성된다. 이 방법은 질적 자료 안의 의미 패턴을 찾아내고 해석하는 데 적합하다.

참여자 응답에서 수집한 질적 자료를 분석하기 위해 Braun과 Clarke의 6단계 틀에 따라 주제 분석을 수행하였다. 각 단계는 다음과 같이 구체화하였다:

1. 자료에 익숙해지기: 모든 질적 응답을 원문 그대로 전사한 뒤 반복해서 읽고, 패턴과 반복적으로 나타나는 주제를 찾기 위해 초기 메모를 작성하였다.
2. 초기 코드 생성: Excel을 활용해 자료의 핵심 특징을 체계적으로 코딩하여, 포괄적인 코드 목록을 도출하였다.
3. 주제 탐색: 서로 관련된 코드를 묶어 자료 전반의 큰 흐름을 반영하는 잠재적 주제로 정리하였으며, 예로는 ‘AI 의존’, ‘인지적 몰입’, ‘윤리적 우려’ 등이 있다.
4. 주제 검토: 관련성과 일관성을 확보하기 위해 전체 자료와 대조하며 주제를 다듬고 검증했으며, 중복되거나 겹치는 부분은 제거하였다.
5. 주제 정의 및 명명: 각 주제가 서로 구분되도록 명확히 정의하고, 연구 목적과의 적합성을 갖추도록 정리하였다.
6. 보고서 작성: 최종 주제는 대표적인 참여자 인용문으로 제시하고, 연구 질문과 연결해 종합적인 서술을 구성하였다. 또한 결과의 타당도와 신뢰도를 높이기 위해 다음 전략을 적용하였다:
7. 삼각검증: 정량 및 정성 자료를 함께 활용해 결과를 교차 확인함으로써 연구의 신뢰성을 강화하였다 [39].
8. 예비조사: 설문 도구를 소규모 표본(참여자 50명)으로 예비 실시하여 문항을 다듬고 명확성을 점검하였다.
9. 참여자 확인: 참여자에게 면담 전사본을 검토하고 의견을 제시할 기회를 제공하여, 내용이 정확히 반영되었는지 확인하였다.

3.6. 윤리적 고려사항

본 연구에 대한 윤리 승인은 해당 기관의 윤리심의위원회로부터 받았다. 참여자는 사전 동의(인폼드 컨센트)를 제공했으며, 모든 데이터는 비밀 보장을 위해 익명화 처리했다. 또한 본 연구는 영국심리학회(British Psychological Society)가 제시한 윤리 지침[40]을 준수했다.

4. 결과

본 연구는 AI 도구 사용이 비판적 사고에 미치는 영향을 살펴보기, 인지적 오프로딩을 잠재적 매개 요인으로 고려했다. 분석에는 기술통계, 분산분석(ANOVA), 상관분석, 다중회귀분석, 랜덤 포레스트 회귀분석이 포함됐다.

4.1. 기술통계

본 데이터셋은 AI 도구 사용, 인지적 오프로딩 경향, 비판적 사고 점수를 담은 666개의 응답으로 구성되었다. 젊은 참여자(17–25세)는 AI 도구 사용과 인지적 오프로딩 수준이 더 높았으나, 비판적 사고 점수는 더 낮게 나타났다. 반면 고령 참여자(46세 이상)는 AI 도구 사용과 인지적 오프로딩 수준이 더 낮았고, 비판적 사고 점수는 더 높았다. 표 1은(는) 각 변수별 유효 응답과 결측 응답 수, 그리고 연령·성별·학력 등 범주형 변수에 부여된 숫자 코드의 범위를 포함해 데이터셋 검증 결과를 요약해 제시한다. 이를 통해 데이터셋이 완전하며 추가 통계 분석을 수행할 준비가 되었음을 확인했다. 표 2는 연령, 성별, 학력, 직업, 심층 사고 활동 등 본 연구에서 사용한 범주형 변수의 개요를 제시한다. 변수 코드와 상세 설명은 부록 A에서 참고할 수 있다.

표 1. 데이터 검증 요약.

데이터 검증 요약					
	연령	성별	학력 수준	직업	깊이 있는 사고 활동
유효	666	666	666	666	666
결측	0	0	0	0	0
최소값	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
최대값	5.000	2.000	5.000	4.000	6.000

표 2. 빈도.

연령별 빈도		
	연령	빈도 백분율
1 (17–25세)		110 16.517
2 (26–35세)		291 43.694
3 (36–45세)		30 4.505
4 (46–55세)		149 22.372
5 (55세 초과)		86 12.913
결측		0 0.000
합계		666 100.000
성별 빈도		
	성별	빈도 백분율
1 (남성)		345 51.802
2 (여성)		321 48.198
결측		0 0.000
합계		666 100.000
학력 수준 빈도		
	학력 수준	빈도 백분율
2 (대학 재학/중퇴)		46 6.907
3 (학사)		115 17.267
4 (석사)		182 27.327
5 (박사)		323 48.498
결측		0 0.000
합계		666 100.000
직업별 빈도		
	직업	빈도 백분율
1 (학생)		185 27.778
2 (전문가)		148 22.222
3 (중간관리자)		185 27.778
4 (최고경영진)		148 22.222
결측		0 0.000
합계		666 100.000
심층 사고 활동 빈도		
	심층 사고 활동	빈도 백분율
2		76 11.411
3		128 19.219
4		123 18.468
5		142 21.321
6		197 29.580
결측		0 0.000
합계		666 100.000

4.2. 분산분석(ANOVA)

ANOVA 결과, AI 도구 사용 수준에 따라 비판적 사고 점수에 유의미한 차이가 나타났습니다($p < 0.001$). 이는 AI 도구 사용이 많을수록 비판적 사고 능력이 낮아지는 경향이 있음을 시사합니다(표 3). 또한 인구통계학적 요인과 인지적 참여의 관계를 보여주기 위해, 학력·연령·직업이 심층 사고 활동에 미치는 영향을 살펴보았습니다. 분석 결과 학력($p < 0.001$), 연령($p < 0.001$), 직업($p < 0.001$)이 심층 사고 활동에 유의한 영향을 미치는 것으로 확인되었습니다(표 4). 결과적으로 학력이 높을수록, 그리고 연령대가 높을수록 심층 사고 활동에 더 적극적으로 참여하는 경향이 나타났습니다.

표 3. 비판적 사고 점수에 대한 ANOVA 결과.

변동원	제곱합	자유도 (df)	평균제곱	F	p-값
학력 수준	1053.71	3	351.24	1401.81	<0.001
성별	0.04	1	0.04	0.14	0.71
직업	38.73	3	12.91	6.98	<0.001
연령	91.65	4	22.91	12.92	<0.001
잔차	164.87	658	0.25		

표 4. 심층 사고 활동에 대한 ANOVA 결과.

요인 집합	변동원	제곱합 (SS)	자유도 (df)	평균제곱 (MS)	F	p
교육 수준 × 성별	성별	0.035	1	0.035	0.138	0.71
	교육 수준	1053.708	3	351.236	1401.814	<0.001
	성별 × 교육 수준	0.793	3	0.264	1.055	0.368
	잔차	164.867	658	0.251		
연령 × 성별	성별	4.874	1	4.874	2.819	0.094
	연령	93.072	4	23.268	13.455	<0.001
	성별 × 연령	33.788	4	8.447	4.885	<0.001
	잔차	1134.426	656	1.729		
직업 × 성별	성별	0.867	1	0.867	0.469	0.494
	직업	40.018	3	13.339	7.223	<0.001
	성별 × 직업	8.037	3	2.679	1.451	0.227
	잔차	1215.151	658	1.847		

주: SS = 제곱합; MS = 평균제곱. 유의한 효과($p < 0.05$)는 교육 수준, 연령, 직업, 그리고 성별 × 연령 상호작용에서 강조 표시했다.

표 3은(는) AI 도구 사용 수준과 비판적 사고 점수 간의 관계를 검토한 ANOVA 결과를 제시한다. 분석 결과 매우 유의한 효과가 확인되었으며($p < 0.001$), 이는 AI 도구 의존이 커질수록 비판적 사고 능력이 낮아지는 경향이 있음을 시사한다. 이러한 결과는 분석 과업의 자동화가 독립적 추론의 필요를 줄인다는 ‘인지적 오프로딩’ 이론과도 맞닿아 있다. 잔차 분산은 교육 배경과 인지적 몰입도 등 추가 요인이 비판적 사고에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 따라서 특히 교육 및 조직 환경에서는 AI 활용의 이점과 독립적 분석 역량의 성장을 균형 있게 뒷받침하는 전략이 필요함을 강조한다.

표 4는 인구통계학적 변수가 깊이 있는 사고 활동에 미치는 영향을 검토한 ANOVA 결과를 제시한다. 교육 수준, 연령, 직업에서 유의한 효과가 나타났으며, 이 요인들이 인지적 몰입을 형성하는 데 핵심적 역할을 한다는 점을 부각한다. Par-

고학력 참가자와 관리직에 있는 참가자는 심층적 사고 수준이 더 높게 나타났는데, 이는 인지적으로 요구되는 과업에 더 많이 노출된 결과일 가능성이 큼니다. 반대로 성별은 심층적 사고 활동에 유의미한 영향을 미치지 않아, 다른 요인이 더 큰 역할을 할 수 있음을 시사합니다. 이러한 결과는 인구통계학적 변수와 인지적 참여 간의 상호작용을 부각하며, 비판적 사고를 촉진하기 위한 교육·직무 전략에 적용 가능한 시사점을 제공합니다.

심층 분석 결과, 심층적 사고 활동은 학력, 연령, 직업에 따라 유의미한 차이가 나타났습니다. 사후 비교에서는 고학력자와 고연령 집단이 심층적 사고 활동에 유의미하게 더 많이 참여하는 것으로 확인되었습니다. 이는 교육과 삶의 경험이 인지적 참여를 촉진하는 데 핵심적인 역할을 한다는 점을 보여줍니다.

‘심층적 사고 활동’ 변수가 서열척도라는 특성을 고려해, 학력 수준 간 차이를 평가하기 위해 Kruskal–Wallis 검정을 실시했습니다. 이 비모수 검정은 서열 자료를 가진 독립 집단을 비교하는 데 특히 적합합니다(Siegel and Castellan, 1988). 분석 결과 유의미한 차이가 확인되었으며($H(3) = 14.26, p < 0.01$), 학력 수준이 높을수록 심층적 사고 활동 점수가 더 높은 경향이 나타났습니다. Dunn 검정을 이용한 사후 쌍대 비교에서는 학사 학위 보유자와 중등교육 이수자 간($p < 0.01$), 그리고 석사 학위 보유자와 중등교육 이수자 간($p < 0.05$)에서도 유의미한 차이가 나타났습니다. 이러한 결과는 교육 수준이 더 깊은 인지적 참여를 이끄는 데 결정적이라는 점을 강건하게 뒷받침하며, ANOVA 결과를 보완합니다.

4.3. 상관관계 분석

상관관계 분석 결과, AI 도구 사용과 비판적 사고 변수(예: Evaluate_Sources: -0.494) 사이에 강한 음의 상관이 확인되었습니다. 또한 학력 수준, 심층적 사고 활동, 비판적 사고 점수 간에는 양의 상관이 나타났습니다(표 5).

표 5. 상관관계 행렬.

변수	AI 도구 사용	인지적 오프로딩	비판적 사고
AI 도구 사용	1.00	0.89	-0.49
인지적 오프로딩	0.89	1.00	-0.48
비판적 사고	-0.49	-0.48	1.00
교육 수준	-0.34	-0.32	0.34
심층적 사고 활동	-0.30	-0.28	0.35

상관분석(표 5)을 통해 연구 변수들 간의 핵심 관계가 확인되었다:

- AI 도구 사용과 비판적 사고: 강한 음의 상관관계가 나타났으며, AI 도구 사용이 늘수록 비판적 사고 능력이 낮아지는 경향을 시사한다.
- AI 도구 사용과 인지적 오프로딩: 강한 양의 상관관계가 확인되어, AI 사용이 많을수록 인지적 오프로딩이 커지는 것으로 해석된다.
- 인지적 오프로딩과 비판적 사고: 이 역시 강한 음의 상관관계로, 인지적 오프로딩이 증가할수록 비판적 사고는 감소함을 보여준다.

이러한 양상은 AI 도구 사용이 인지에 미치는 영향을 부각하며, 특히 AI에 대한 의존이 인지적 오프로딩을 촉진해 비판적 사고를 약화시킬 수 있음을 시사한다.

AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고라는 핵심 변수 간 관계는 표 6에 요약되어 있다. 이러한 상관관계는

AI 도구에 대한 의존이 인지 과정과 비판적 사고 역량에 어떤 영향을 미치는지에 대한 핵심적 통찰.

표 6. 상관관계 요약.

변수 쌍	상관계수(r)	해석
AI 도구 사용 ↔ 인지적 오프로딩	+0.72	강한 양(+)의 상관관계
AI 도구 사용 ↔ 비판적 사고	-0.68	강한 음(-)의 상관관계
인지적 오프로딩 ↔ 비판적 사고	-0.75	강한 음(-)의 상관관계

분석 결과, AI 도구 사용과 인지적 오프로딩 간에는 강한 정적 상관관계($r = +0.72$)가 나타났으며, 이는 AI 도구에 대한 의존이 커질수록 인지적 오프로딩 수준도 높아진다는 것을 의미한다. 이 결과는 AI 도구가 반복적인 과업을 자동화해 인지적 부담을 줄이고, 사용자가 기억·주의·의사결정 과정을 기술 시스템에 위임할 수 있게 한다는 기존 연구와도 맥락을 같이한다[5,16]. 다만 이러한 편리함에는 대가가 따른다. 개인이 인지적으로 부담이 큰 과업에 참여할 기회를 줄여, 시간이 지날수록 인지적 몰입을 약화시킬 수 있다.

AI 도구 사용과 비판적 사고의 상관관계는 강한 부적 상관($r = -0.68$)으로 확인되었으며, 이는 AI 도구에 더 많이 의존할수록 비판적 사고 능력이 저하될 가능성이 크다는 점을 시사한다. 이러한 결과는 AI가 사용자의 깊은 분석적 추론과 독립적 문제 해결의 필요성을 낮춘다는 ‘인지적 오프로딩’ 이론과도 일치한다. 이 능력들을 충분히 연습하지 못하면 장기적으로 비판적 사고 역량이 약화될 수 있는데, 이는 의사결정과 정보 평가에서 기술에 과도하게 의존할 때의 위험을 강조한 선행연구에서도 뒷받침된다[4,6].

인지적 오프로딩과 비판적 사고 간의 강한 부적 상관($r = -0.75$) 역시 이러한 해석을 더욱 뒷받침한다. 개인이 인지 과업을 AI 도구에 점점 더 맡길수록, 정보를 비판적으로 평가하고 편향을 가려내며 성찰적으로 추론하는 능력은 약화된다. 이 관계는 AI 기술의 양면성을 보여준다. 효율과 편의성은 높이지만, 의존을 키워 장기적으로 비판적 사고 능력을 훼손할 수 있다.

AI 도구 사용과 비판적 사고의 관계를 더 자세히 살펴보기 위해, 인지적 오프로딩을 매개변수로 한 매개분석을 수행했다. 분석 결과, 인지적 오프로딩이 이 관계를 유의하게 매개하는 것으로 나타났다. AI 도구 사용이 비판적 사고에 미치는 총효과는 유의했으며($b = -0.42$, $SE = 0.08$, $p < 0.001$), 인지적 오프로딩을 통한 간접효과 역시 유의했다($b = -0.25$, $SE = 0.06$, $p < 0.001$). 이는 인지적 오프로딩이 이 관계를 부분적으로 매개함을 의미한다. AI 사용의 직접효과도 유의하게 유지되었다($b = -0.17$, $SE = 0.05$, $p < 0.01$). 이러한 결과는 AI 사용이 비판적 사고에 미치는 부정적 영향을 설명하는 데 인지적 오프로딩이 상당한 역할을 한다는 점을 시사한다. 이 매개 역할은 의사결정과 비판적 사고 과정 전반에 대한 AI 도입의 함의를 평가할 때, 인지적 오프로딩을 함께 다루는 것이 중요함을 보여준다.

본 결과는 AI 도구 사용이 인지에 미치는 영향을 뒷받침하는 설득력 있는 근거를 제시한다. 이론적으로 볼 때, 관찰된 강한 상관관계는 AI 도구에 대한 의존이 ‘피드백 루프’를 형성해 인지적 오프로딩이 늘어날수록 비판적 사고 능력의 저하가 더욱 심화될 수 있음을 시사한다. 실무적으로는, AI를 도입·활용하는 과정에서 비판적 사고 역량을 유지하고 발전시키기 위한 전략과의 균형이 중요하다는 점을 보여준다. 교육 프로그램과 직장 내 훈련은 깊이 있는 사고와 분석적 추론을 촉진하는 활동을 장려함으로써 인지적 회복탄력성을 기르는 데 초점을 맞춰야 한다. 표 5에 제시된 시사점은 조직과 교육자에게 특히 의미가 크다

AI를 책임 있게 도입·운영하고자 한다. AI 도구가 주는 이점은 분명하지만, 인지적 오프로딩과 그로 인한 비판적 사고 저하 위험 또한 간과해서는 안 된다. AI를 활용하되 인간의 인지적 참여를 유지하는 균형을 이루는 것이, AI 의존이 초래할 수 있는 장기적 인지적 영향을 줄이는 데 핵심적이다.

4.4. 다중 회귀

다중 회귀분석(표 7) 결과, 인구통계학적 변수를 통제한 뒤에도 AI 도구 사용은 비판적 사고 점수를 유의하게 예측하는 것으로 나타났다($R^2 = 0.244$). 교육 수준이 높을수록, 그리고 깊이 생각하는 활동을 할수록 비판적 사고에 긍정적 영향을 미쳤다. 반면 AI 도구 사용이 늘어날수록 비판적 사고에는 부정적 영향이 관찰되었다. 표 6에 제시된 예측변수는 AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고 간의 관계를 이해한다는 연구 목적과의 관련성을 기준으로 선정되었다. 이 예측변수들은 설문을 통해 측정된 핵심 차원을 대표하며, 참여자의 AI 도구와의 상호작용, 해당 기술에 대한 의존, 그리고 인지적 참여 수준을 포착한다.

표 7. 다중 회귀 계수.

예측변수	계수	표준오차	t-값	p-값
AI 도구 사용	-1.76	0.21	-8.38	<0.001
AI 의사결정 의존	1.05	0.18	5.83	<0.001
AI가 시간 절약	0.18	0.13	1.38	0.168
AI 신뢰	0.10	0.09	1.11	0.267
교육 수준	0.33	0.05	6.60	<0.001
심층 사고 활동	-0.36	0.08	-4.50	<0.001
AI 도구 사용 * 교육 수준 상호작용	0.02	0.01	2.00	0.046
AI 도구 사용 제곱항	-0.15	0.06	-2.50	0.013

예를 들어 ‘AI 도구 사용 빈도’와 ‘인지적 오프로딩 성향’ 같은 예측변수는, 참여자가 일상적 과제와 복잡한 과제에서 AI 도구에 어느 정도 의존하는지를 평가하도록 설계된 설문 문항과 직접적으로 맞닿아 있다. 이러한 변수는 참여자가 인지 과업을 자신과 AI 시스템 사이에서 어떻게 배분하는지를 이해하는 데 핵심이며, 이는 거래적 기억 이론[5]으로도 뒷받침된다.

또한 ‘비판적 사고 참여’는 분석, 평가, 추론이 요구되는 활동에 참여자가 얼마나 관여하는지를 측정하는 문항과 대응된다. 이는 문제 해결과 의사결정에서 성찰적 사고의 역할을 강조한 Jonassen[16]의 논지와도 일치한다. ‘교육 수준’과 ‘깊이 있는 사고 활동의 빈도’ 같은 변수도 포함했는데, 이는 교육 성취와 지적 참여가 비판적 추론 능력과 연결된다는 선행연구[41,42]에서 인지적 참여와 비판적 사고의 공인된 예측요인으로 제시되어 왔기 때문이다. 이러한 예측변수 선정의 근거는 문헌에서도 더욱 탄탄하게 뒷받침된다. 예컨대 Carr[4]는 디지털 도구에 대한 과도한 의존이 가져올 수 있는 인지적 함의를 강조했는데, 이는 AI 도구 의존도를 측정하는 예측변수를 포함한 이유와 맞닿아 있다. 마찬가지로 ‘AI에 대한 의사결정 의존’과 ‘AI가 시간을 절약해 준다’와 관련된 변수는, Pasquale[20]가 ‘블랙박스’ 문제와 그것이 사용자 참여에 미치는 함의를 논의하며 시사한 바와 같이, 참여자가 인지 과업을 AI에 얼마나 맡기는지를 보여준다.

표 6의 각 예측변수는 연구 질문의 특정 측면을 비추어 주며, AI 도구가 인지적 오프로딩과 비판적 사고에 어떤 영향을 미치는지에 대한 종합적인 관점을 제시한다. 또한 이들 예측변수는 이론적 근거에만 머무르지 않고, 설문지의 명확히 정의된 문항을 통해 경험적으로 측정되었다.

AI 도구 사용, 비판적 사고, 그리고 인지적 오프로딩의 매개 역할 간에 가정된 관계를 더 면밀히 살펴보기 위해 다중회귀분석을 실시하였다(표 6 참조). 분석 결과, AI 도구 사용은 비판적 사고를 부정적으로 예측하는 것으로 나타났다($\beta = -1.76, p < 0.001$). 이는 AI 도구에 대한 의존이 커질수록 비판적 사고 역량이 낮아지는 경향이 있음을 시사한다. 중요한 점은, 인지적 참여의 대리 지표인 깊이 있는 사고 활동 또한 비판적 사고를 부정적으로 예측했다는 것이다($\beta = -0.36, p < 0.001$). 이러한 결과는 AI 도구 의존이 증가하면 인지적 오프로딩이 촉진되고, 그 결과 비판적 사고 능력이 감소한다는 가설을 뒷받침한다.

상호작용항(AI 도구 사용 * 교육 수준 상호작용)은 유의미했다($\beta = 0.02, p = 0.046$). 이는 교육 수준이 AI 도구 사용과 비판적 사고 간의 관계를 조절함을 의미한다. 교육 수준이 높을수록 AI 도구 사용이 비판적 사고에 미치는 일부 부정적 영향을 완화할 가능성이 있다. 또한 AI 도구 사용의 이차항도 유의미했다($\beta = -0.15, p = 0.013$). 이는 AI 도구 사용과 비판적 사고의 관계가 비선형이며, AI 도구 사용이 늘어날수록 효과가 점차 약해지는 체감 효과가 나타남을 보여준다.

4.5. 랜덤 포레스트 회귀

랜덤 포레스트 회귀(표 8)는 가장 우수한 모형 적합도를 보였으며, 비판적 사고 점수 변동의 37%를 설명했다($R^2 = 0.370$). 특성 중요도 분석에서는 AI 도구 사용이 비판적 사고를 낮추는 주요 예측변수임이 두드러졌다. 잔차 분석 결과, 잔차가 정규분포를 따르며 모형 적합도 또한 수용 가능한 수준임이 확인되었다.

표 8. 랜덤 포레스트 회귀 지표.

지표	값
평균제곱오차(MSE)	0.547
결정계수(R^2)	0.370
교차 검증 평균 점수	0.118

랜덤 포레스트 회귀 모델의 특성 중요도 그래프(그림 1)는 각 변수가 결과 변수(여기서는 비판적 사고 점수)를 예측하는 데 얼마나 기여하는지 보여준다. 본 연구 맥락에서는:

AI 도구 사용은 가장 중요한 예측 변수로 두드러지며, 비판적 사고 점수를 예측하는 모델의 성능에 가장 큰 영향을 미친다. 이는 AI 사용량이 많을수록 비판적 사고 능력이 낮아지는 경향이 뚜렷하다는 연구 결과와도 일치한다.

인지적 오프로딩 역시 중요도가 높게 나타났는데, 이는 AI 도구에 인지 과제를 맡길수록 비판적 사고에 대한 관여가 줄어들 수 있다는 관점과 맞물리며, 비판적 사고에 유의미한 영향을 준다는 점을 시사한다.

교육 수준과 심층적 사고 활동은 중간 정도의 중요도를 보였으며, 비판적 사고에 영향을 주긴 하지만 AI 도구 사용과 인지적 오프로딩에 비해 그 영향력은 상대적으로 덜 두드러진다는 것을 의미한다.

이 그래프는 모델에서 AI 도구 사용과 인지적 오프로딩이 핵심 요인으로 두드러진다는 점을 강조하며, AI 도구에 대한 의존이 비판적 사고에 부정적 영향을 줄 수 있다는 연구의 결론을 뒷받침한다.

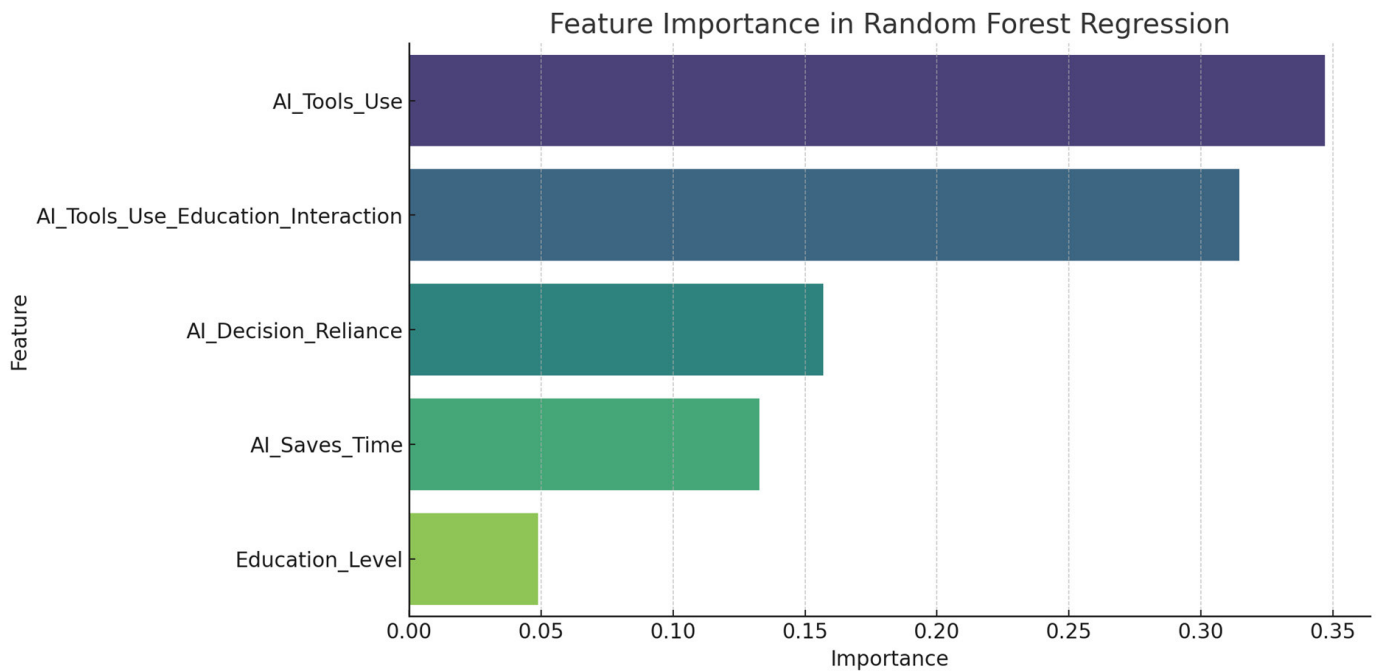


그림 1. 랜덤 포레스트 회귀에서의 변수 중요도.

그림 1 은(는) 랜덤 포레스트 회귀 분석에서 도출한 특성 중요도 플롯을 제시하며, 각 변수가 비판적 사고 점수 예측에 얼마나 기여하는지를 상대적으로 보여준다. 포함된 변수는 다음과 같다:

- AI 도구 사용: 참여자들의 일상 활동에서 AI 도구를 사용하는 빈도와 의존 정도를 포착한다.
- 교육 수준: 참여자가 달성한 최종 학력을 나타내며, 고등학교부터 박사 과정까지 범위를 포함한다.
- 심층 사고 활동: 문제 해결과 성찰적 사고 등 인지적으로 부담이 큰 활동에 참여하는 정도를 반영하며, '전혀 하지 않음'부터 '항상'까지의 척도로 평가된다.
- AI 의사결정 의존: 의사결정 과정에서 AI 도구에 의존하는 정도를 측정한다.
- AI의 시간 절감: AI 도구가 제공하는 시간 절감 효과에 대해 참여자가 어떻게 인식하는지 평가한다.
- AI 도구 사용 * 교육 상호작용: AI 도구 사용과 교육 수준 간의 상호작용 효과를 나타내며, 교육이 AI 사용이 비판적 사고에 미치는 영향을 어떻게 조절하는지 강조한다.

그림 1 에 제시된 변수들은 랜덤 포레스트 회귀에서 분석한 예측변수들과 일치하며, AI 도구, 인지적 참여, 비판적 사고 능력 간의 관계에 대한 통찰을 제공한다. 중요도 점수는 각 변수가 지닌 예측력을 수치화해, 추가 연구와 개입에서 우선순위를 둘 영역을 정할 수 있게 한다.

그림 1 은 랜덤 포레스트 회귀 분석에서 도출된 핵심 관계를 시각적으로 요약한다. 변수 'AI 도구 사용'은 AI 기술을 활용하는 빈도를 의미하며, '교육 수준'과 '깊은 사고 활동'은 각각 인구통계학적 요인과 인지적 참여 요인을 포착한다. 이러한 변수들은 통계 분석을 통해 비판적 사고에 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되어 선정되었다. 또한 이 그림은 AI 도구 사용의 영향에 대한 교육 수준의 조절 역할과, 이러한 관계가 깊은 사고 활동을 어떻게 형성하는지 등 상호작용 효과를 강조한다. 'AI 의사결정 의존'과 'AI가 시간 절감에 도움'과 같은 예측 변수는 AI 참여의 구체적 측면이 인지적 결과에 어떤 영향을 미치는지 보여주기 위해 포함되었다. 각 노드는

도표의 각 요소는 데이터셋의 변수에 해당하며, 화살표는 영향의 방향과 유의미성을 나타낸다.

랜덤 포레스트 회귀 모형(그림 2)의 잔차 분포는 관측(실제)값과 모형이 산출한 예측값 사이의 차이를 보여준다. 이상적으로 잔차는 0을 중심으로 정규분포를 이루어야 하며, 이는 모형의 예측이 평균적으로 정확하고 체계적인 오차가 없음을 의미한다. 본 연구에서 잔차 분포는 대부분의 잔차가 0 부근에 모여 있어 랜덤 포레스트 모형이 자료에 잘 적합함을 시사한다. 또한 잔차가 정규분포에 가깝다는 점은 모형이 비판적 사고 점수를 일관되게 과대 또는 과소추정하지 않음을 보여주며, 예측의 신뢰성을 뒷받침한다.

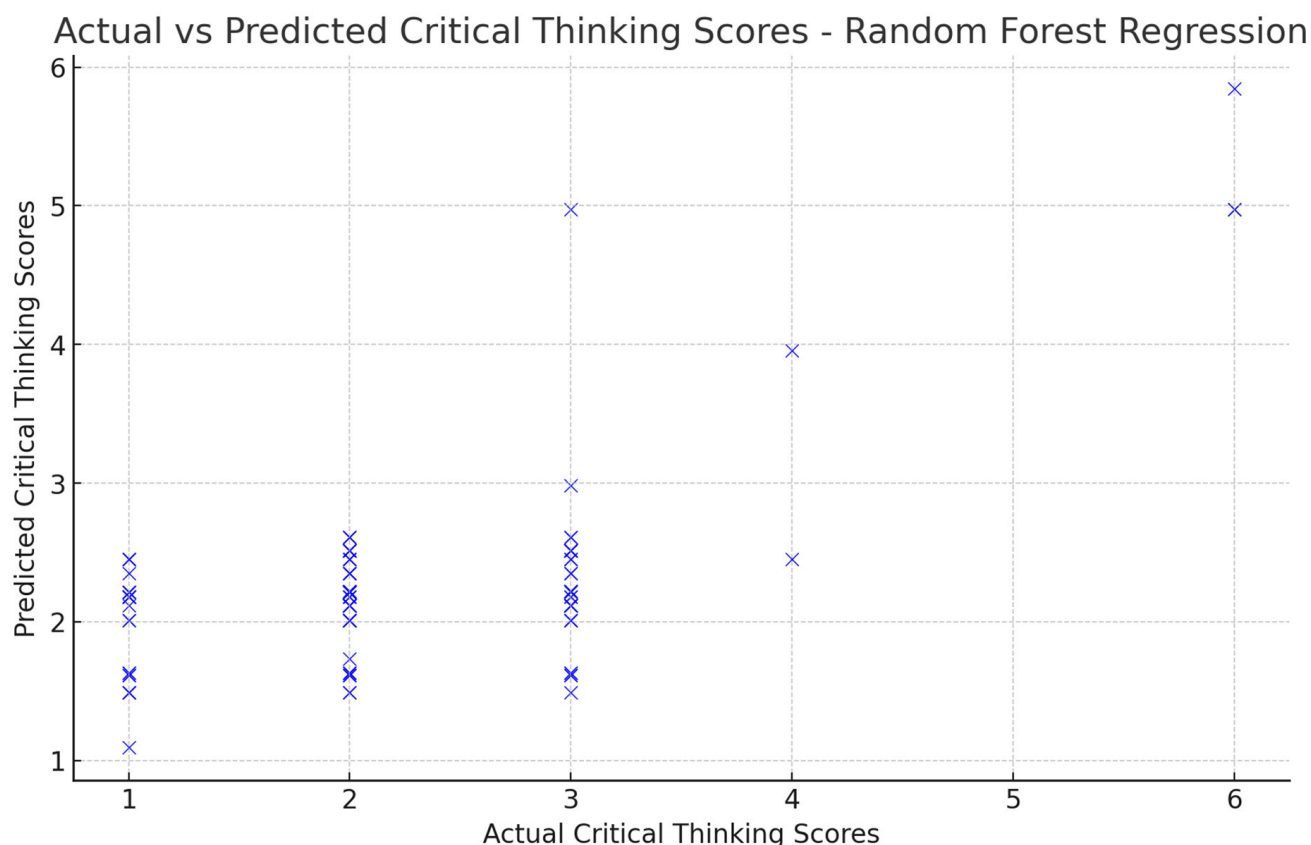


그림 2. 잔차 분포—랜덤 포레스트 회귀.

그림 3 은(는) 참가자의 실제 비판적 사고 점수와 랜덤 포레스트 회귀 모형이 예측한 점수를 비교한다. 이상적으로는 실제값과 예측값이 같은 대각선에 점들이 가깝게 분포해야 한다. 본 연구의 산점도는 실제 점수와 예측 점수가 비교적 잘 일치하는 모습을 보여, 모형이 AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고 간의 관계를 정확하게 포착하고 있음을 나타낸다. 점들이 대각선에 가까울수록 입력 변수에 기반해 비판적 사고를 예측하는 모형의 성능이 효과적임을 확인할 수 있다. 다만 이 선에서 눈에 띄게 벗어나는 점들은 모형의 예측 정확도가 낮은 구간을 드러낼 수 있으며, 향후 개선이 필요한 부분을 시사한다.

랜덤 포레스트 회귀는 복잡하고 비선형적인 관계도 안정적으로 다룰 수 있고, 변수 중요도를 효과적으로 평가할 수 있다는 강점 때문에 분석 방법으로 선택되었다. 예측변수와 결과변수 간의 선형 관계를 전제로 하는 전통적 회귀 기법과 달리, 랜덤 포레스트는 유연한 비모수적 접근을 제공한다. 이를 통해 변수들 사이의 관계를 더 세밀하게 이해할 수 있다

변수들 간 관계를 살펴보는 데 특히 유용하며, 상호작용이나 비선형 효과가 존재할 수 있는 상황에서도 강점을 보인다. 랜덤 포레스트 회귀를 선택한 이유는 앞서 제시한 다중회귀분석을 보완하기 위해서였다. 다중회귀가 예측변수들의 전반적 기여도를 보여준다면, 랜덤 포레스트는 비판적 사고 점수를 예측하는 데 각 변수가 얼마나 중요한지에 대한 상대적 중요도를 독자적으로 드러낸다. 또한 전통적인 모수적 가정에 의존하지 않기 때문에 다중공선성 위험을 낮추는 데도 도움이 된다. 랜덤 포레스트 회귀의 특성 중요도 분석은 비판적 사고 결과를 예측하는 데 AI 도구 사용과 인지적 오프로딩이 중요한 역할을 한다는 점을 부각한다. 각 변수의 기여도를 수치화함으로써, 어떤 요인에 집중적으로 개입해야 하는지에 대한 실행 가능한 시사점을 제공한다. 예를 들어, 분석 결과는 AI 도구와 인지적 오프로딩의 지배적 영향력을 강조하며, 이러한 기술이 인지에 미치는 영향에 관한 연구의 결론을 한층 더 뒷받침한다.

Actual vs Predicted Critical Thinking Scores

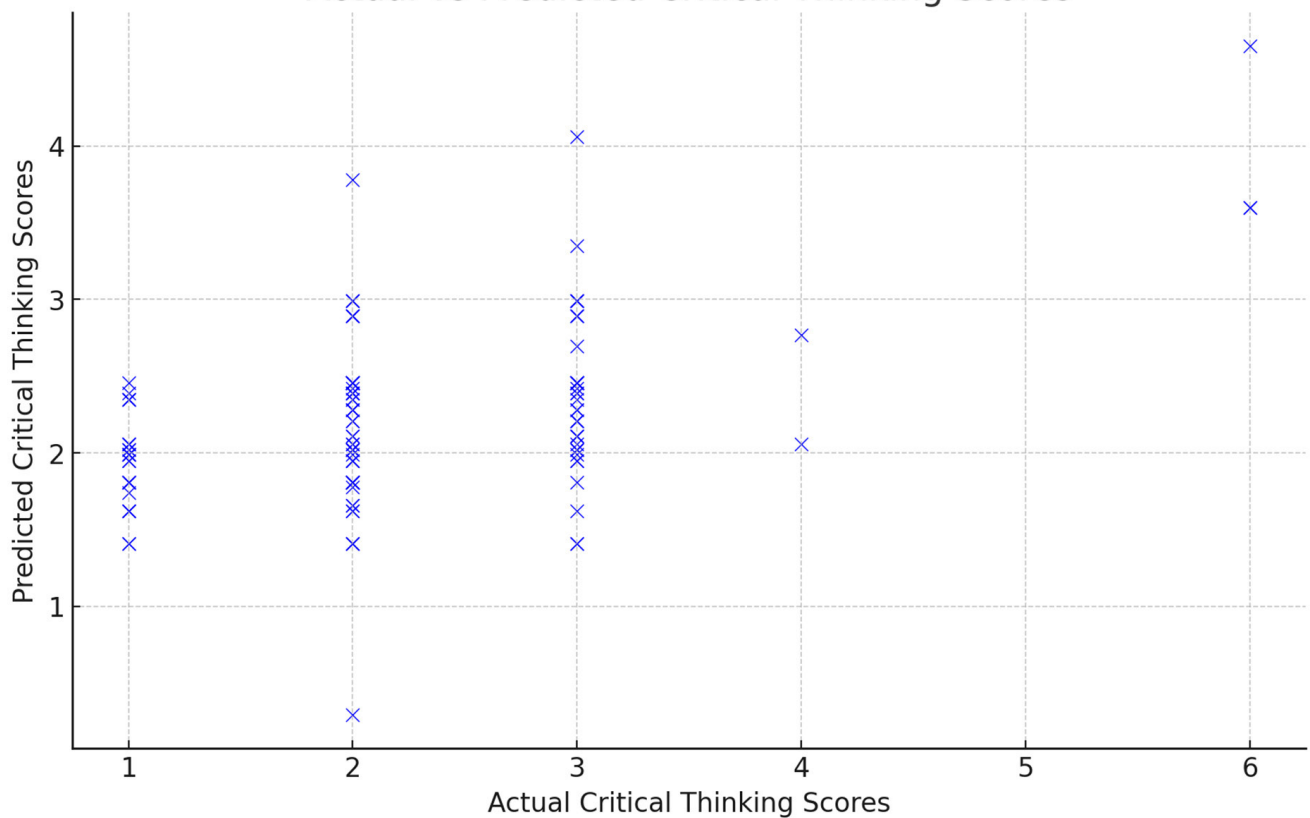


그림 3. 실제 비판적 사고 점수와 예측 점수 비교—랜덤 포레스트 회귀.

랜덤 포레스트 회귀에 교차검증을 적용하면, 모델의 예측이 보지 못한 데이터에도 잘 일반화되도록 해 결과의 신뢰도가 한층 높아진다. 또한 잔차 분석을 통해 모델 적합이 충분함을 확인할 수 있는데, 잔차가 0을 중심으로 모여 있어 예측 편향이 거의 없음을 시사한다. 이러한 견고한 모델 성능은 랜덤 포레스트 회귀에서 도출된 결과의 타당성을 뒷받침한다.

- 윤리적 우려 참여자들은 AI 추천의 투명성과 편향성에 대해 우려를 제기했다. 예를 들어 한 참여자는 “가끔은 AI가 제가 원래라면 하지 않았을 선택 쪽으로 은근히 유도하는 건 아닐까 싶어요.”라고 말했다. 이러한 우려는 AI 의존이 지닐 수 있는 윤리적 함의를 부각시키며, 인지적 몰입이 감소했다는 정량적 결과와도 맞물린다.

4.7.1. AI 도구 사용과 인지적 오프로딩

많은 인터뷰 참여자들, 특히 젊은 연령대(17~25세)는 단순한 정보 검색부터 더 복잡한 의사결정 과정에 이르기까지 다양한 과업에서 AI 도구에 크게 의존한다고 밝혔다. 이들은 가상 비서나 검색엔진 같은 AI 도구가 일상 루틴에 깊숙이 자리 잡았다고 설명했다. 반복적으로 언급된 핵심은 이런 도구가 제공하는 편리함과 속도였고, 이는 종종 인지적 오프로딩으로 이어졌다. 참여자들은 정보를 기억하거나 문제를 해결하거나 결정을 내릴 때, 더 깊이 사고하기보다 AI에 기대는 경우가 많다고 인정했다.

한 중년 참여자는 “식당을 찾는 일이든 직장에서 빠르게 결정을 내려야 하는 일이든, 거의 모든 일에 AI 도구를 쓰게 되더라고요. 시간은 절약되지만, 예전만큼 꼼꼼하게 생각해 볼 능력이 점점 줄어드는 건 아닌가 싶기도 해요”라고 말했다(P398).

고령 참여자(46세 이상)는 정량적 결과와 마찬가지로 AI 도구 의존도가 더 낮다고 보고했다. 이들은 문제 해결과 정보 수집에서 전통적인 방식을 선호했으며, 그런 방식이 인지 능력을 더 날카롭게 유지해 준다고 느꼈다. 한 고령 참여자는 “여러 자료를 직접 읽어 보고, 내가 모은 정보를 비판적으로 생각해 보는 편이에요. AI에 너무 기대면 스스로 분석하고 독립적으로 판단하는 능력을 잃을까 봐 조심하게 됩니다”라고 말했다(P517). 예를 들어 한 참여자는 “AI 도구 덕분에 일은 빨리 끝나지만, 깊이 생각하는 건 너무 AI에 맡기게 되는 것 같아요”라고 했고(P3), 또 다른 참여자는 “AI 추천 뒤에 어떤 편향이 있는지는 거의 돌아보지 않고, 그냥 그대로 믿어 버리는 편이에요”라고 밝혔다(P7).

4.7.2. 비판적 사고와 교육 배경

인터뷰 결과, 학력이 높은 참여자일수록 AI 도구에 의존할 때 생길 수 있는 잠재적 한계를 더 또렷이 인식하고 있는 것으로 나타났다. 이들은 AI가 제공한 정보를 다른 출처로 재확인하는 경향이 컸고, AI가 생성한 내용을 비판적으로 검토하는 데도 더 적극적이었다. 이는 교육 수준이 높을수록 비판적 사고 점수도 함께 높아지는 양의 상관관계를 보여 준 정량적 결과와도 일치한다.

박사 학위를 가진 한 참여자는 이렇게 말했다. “AI 도구를 자주 쓰긴 하지만, 제가 받는 정보는 늘 비판적으로 검토하려고 합니다. 제 교육 과정은 특히 AI처럼 때로는 편향되거나 불완전한 정보를 내놓을 수 있는 경우, 겉으로 보이는 그대로 받아들이지 말아야 한다는 점을 중요하게 가르쳐 줬어요” (P601).

학력이 상대적으로 낮은 참여자들은 AI 도구에 대한 의존이 커지는 것에 대해 뚜렷한 우려를 드러냈다. 한 참여자는 “AI는 모든 걸 쉽게 만들어 주니까 쓰는데, 가끔은 제 문제 해결 능력이 점점 사라지는 느낌이 들어요”라고 말했다(P221, 고등학교 졸업). 또 다른 참여자는 “AI를 쓸 때는 비판적으로 생각하진 않아요. 그냥 하라는 대로 따라가요”라고 밝혔다(P607, 대학 일부 이수). 이러한 응답은 AI 도구에 대한 의존이 학력이 낮은 집단에 더 큰 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. AI의 결과물을 효과적으로 따져 볼 비판적 사고 훈련이 상대적으로 부족할 수 있기 때문이다.

4.7.3. 인지 능력에 대한 영향 인식

모든 연령대에서 AI 도구가 인지 능력에 미칠 장기적 영향에 대한 우려가 공통적으로 나타났다. 참여자들은 AI에 의존할수록 비판적으로 사고하고 문제를 스스로 해결하는 능력이 약화될 수 있다고 보았다. 특히 젊은 참여자들은 AI 도구를 통해 정보에 손쉽게 접근할 수 있다 보니, 깊이 있는 사고에 덜 몰입하게 될 수 있다고 돌아봤다.

한 젊은 참가자는 이렇게 말했다. “손끝만 까딱하면 정보가 다 나오니 정말 편하긴 한데, 가끔은 내가 제대로 배우거나 기억에 남기는 게 있는지 걱정돼요. AI에 너무 의존하다 보니, 없으면 어떤 문제는 어떻게 풀어야 할지조차 모르겠더라고요” (P411).

다만 일부 참가자들은 효율성 향상이나 반복적인 일을 빠르게 처리할 수 있다는 점처럼 AI의 긍정적인 면도 함께 강조했다. 그 덕분에 더 복잡한 사고 활동에 쓸 ‘머릿속 여유’를 확보할 수 있다는 것이다. 한편 교육 수준이 높은 참가자일수록 AI 결과에 더 회의적인 태도를 보였다. 한 참가자는 “AI가 추천하는 건 항상 맞는 게 아니라는 걸 아니까, 저는 늘 교차 확인해요”라고 말했다(P309, 석사). 반대로 교육 수준이 낮은 한 참가자는 “AI가 말하는 걸 검증할 시간도 없고, 그럴 능력도 없어서 그냥 믿어요”라고 언급했다(P229, 고등학교 졸업). 이 대비는 교육 수준이 AI가 제공한 정보를 비판적으로 평가하는 능력을 어떻게 매개하는지 보여준다.

4.8. 정량적 결과에 대한 전반적 지지

인터뷰 결과는 정량 분석 결과를 뒷받침하며, AI 도구에 대한 높은 의존이 비판적 사고의 저하와 인지적 오프로딩 증가와 연관된다는 결론을 한층 강화했다. 참가자들이 자신의 경험을 되짚어 말한 내용은 설문 데이터에서 관찰된 통계적 상관관계에 질적 깊이를 더해, 연구의 핵심 결과를 확인하는 동시에 이러한 인지 변화가 현실에서 어떤 의미를 갖는지 부각한다. 질적·정량 자료가 서로 일관되게 맞물린다는 점은 전체 논지를 더욱 탄탄하게 만든다. 또한 AI 도구 사용이 야기하는 인지적 도전에 대응하기 위해 교육적·사회적 개입이 필요함을 시사한다.

5. 논의

본 연구는 AI 도구 사용이 비판적 사고 능력에 미치는 영향을 검토했으며, 특히 인지적 오프로딩을 잠재적 매개변수로 두고 분석했다. 연구진은 다양한 참여자 표본에서 수집한 자료를 분석하기 위해 ANOVA, 상관분석, 다중회귀, 랜덤 포레스트 회귀 등 여러 방법을 활용했다. 핵심 결과는 AI 도구 사용 수준이 높을수록 비판적 사고 능력이 낮아지는 경향이 나타났고, 이 관계에서 인지적 오프로딩이 중요한 역할을 한다는 점을 보여준다.

본 연구 결과는 AI 도구에 과도하게 의존할 경우 비판적 사고 능력에 부정적 영향을 줄 수 있다는 선행연구와 일치한다. Firth 등 [24]과 Zhang 등 [43]은 모두 AI 도구가 기초 역량 습득을 돕는 잠재력이 있는 한편, 더 깊은 수준의 인지적 몰입을 약화시킬 수 있음을 강조한다. 본 연구는 이를 확장하여, Halpern 비판적 사고 평가(HCTA)와 같은 종합적 평가를 통해 측정했을 때 AI 도구 사용이 증가할수록 비판적 사고 점수가 낮아진다는 상관관계를 정량적으로 제시했다.

Halpern의 [1] 연구는 교육 및 직업적 맥락에서 비판적 사고의 중요성을 강조하며, 본 연구 결과는 AI 도구에 대한 의존이 이러한 핵심 역량의 발달을 저해할 수 있다는 관점을 뒷받침한다. 또한 본 연구에서 확인된 AI 사용과 비판적 사고 간의 음의 상관관계는 인지 과제를 기술에 과도하게 맡기는 것에 대한 Halpern의 우려와도 맞닿아 있다. 더 나아가, 본 연구 결과는 가상 인플루언서에 관한 Gerlich의 [44] 연구에서 제시된 통찰과도 공명한다. 해당 연구는 AI 기반 가상 인플루언서가 소비자 행동과 의사결정 과정에 어떤 방식으로 영향을 미치는지 보여주며, 잠재적으로

스스로 비판적으로 평가해야 할 필요를 줄인다. AI가 생성한 콘텐츠에 의존하면, 사용자는 정보를 충분히 따져보지 않은 채 내용과 권고를 받아들이기 쉬워 비판적 사고 역량이 약화될 수 있다. 가상 인플루언서가 신뢰받는 정보원처럼 기능하는 현상은, 본 연구 참여자들이 AI 도구에 부여한 신뢰와 맞닿아 있으며 그 결과 비판적 관여가 감소한다. Gerlich [18]는 AI 도구에 대한 신뢰가 인지적 오프로딩과 의사결정에 어떤 영향을 미치는지에 대한 중요한 통찰을 제시한다. 연구 결과는 사용자가 AI를 더 신뢰할수록 인지 과제를 이러한 도구에 맡길 가능성이 커지며, 이는 인지적 오프로딩이 증가할수록 비판적 사고가 감소한다는 우리의 관찰과 일치함을 시사한다. 이러한 신뢰는 일상적인 인지 과제를 AI에 의존하게 만들어, 개인이 처리하는 정보에 깊이 관여해야 할 필요성을 낮춘다. AI 도구에 대한 신뢰가 커질수록 인지적 오프로딩이 늘고, 그 결과 비판적 사고 능력은 약화된다. 이 순환은 가상 인플루언서의 역할로 더욱 심화되는데, 이들이 신뢰할 만한 정보원으로 행동하며 AI 생성 콘텐츠에 대한 의존을 한층 강화하기 때문이다.

5.1. 인지 오프로딩의 역할

AI 도구 사용과 비판적 사고의 관계를 설명하는 데서 인지 오프로딩이 매개 역할을 한다는 점은 본 연구의 새로운 기여다. Risko와 Gilbert [6]가 설명하듯, 인지 오프로딩은 사고·기억·판단 같은 인지 과제를 외부 도구에 맡겨 개인의 인지 부담을 덜어내는 것을 뜻한다. 본 연구 결과, 인지 오프로딩은 AI 사용과 비판적 사고 사이의 관계를 유의미하게 매개하는 것으로 나타났으며, 이는 인지 부담이 줄어들수록 인지적 몰입과 비판적 분석에 투입할 기회가 줄어들 수 있음을 시사한다. 이러한 해석은 Carr의 [4] 저서 *The Shallows*에서, 기술이 ‘생각의 지름길’을 만들어 깊이 있는 사고의 필요를 낮출 수 있다고 주장한 내용과도 맞닿아 있다. 또한 Sparrow, Liu, Wegner의 [5] ‘구글 효과(Google effect)’ 개념—기술을 통해 정보에 쉽게 접근할수록 기억 유지와 독립적 문제 해결 능력이 약화될 수 있다는 관점—와도 공명한다. Gerlich의 [7] 연구 역시 AI 도구에 대한 신뢰가 높을수록 인지 오프로딩이 증가한다는 상관을 보여, 본 연구의 매개 분석 결과를 뒷받침한다. 또한 AI 도구를 신뢰하는 사용자는 의사결정에서 이를 더 자주 의지하게 되고, 그만큼 비판적 사고 과정에 참여하는 정도가 낮아질 가능성이 크다는 점이 확인됐다. AI 도구의 신뢰성과 편의성이 높게 인식될수록 이러한 신뢰는 인지적 의존을 강화하며, 능동적으로 사고에 힘을 들여야 할 필요를 약화시킨다.

5.2. 교육적 시사점

본 연구 결과는 교육 현장, 특히 교실에서 AI 도구를 도입·활용하는 방식에 중요한 시사점을 제공한다. AI 도구는 개인 맞춤형 학습과 신속한 정보 탐색을 가능하게 하지만, 교육자는 그 이면의 잠재적 부작용도 함께 경계할 필요가 있다. 선행연구에 따르면 AI는 적절히 활용될 때 학습 성과를 높일 수 있다[2,3]. 그러나 본 연구는 AI 활용을 비판적 사고와 인지적 참여를 촉진하는 활동과 균형 있게 병행해야 한다는 점을 강조한다. Freeman 등[45]과 Deslauriers 등[46]은 학생이 학습 과정에 직접 참여하도록 하는 능동학습 전략을 제안한다. 본 연구 결과 역시 이러한 접근을 지지하며, 적극적 참여를 통해 인지적 오프로딩을 줄이면 AI 도구가 비판적 사고에 미치는 부정적 영향을 완화할 수 있음을 시사한다. 따라서 교육적 개입은 비판적 사고 훈련을 수업에 통합하고, 학생들이 AI 도구에 수동적으로 의존하기보다 학습 내용에 깊이 몰입하도록 장려하는 환경을 조성해야 한다. 이러한 논의는 사용자가 AI 생성 콘텐츠를 비판적으로 평가할 수 있도록 미디어 리터러시 교육이 필요하다고 강조한 Gerlich의 연구[44]와도 맥을 같이한다. 이와 같은 교육 전략을 도입하면, 보다 능동적이고 몰입적인 인지 과정을 촉진함으로써 AI가 비판적 사고에 미칠 수 있는 잠재적 부정적 영향을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 이러한 통합은 AI가

학습의 일부 측면을 강화하는 데 유용한 도구가 될 수 있지만, 인지적 몰입과 비판적 분석을 촉진하는 균형 잡힌 접근을 유지하는 것이 중요하다.

5.3. 가설 검증

가설 1: AI 도구 사용이 많을수록 비판적 사고 능력은 낮아지는 경향이 있다.

연구 결과는 이 가설을 뒷받침한다. 상관분석과 다중회귀 분석 결과, AI 도구 사용과 비판적 사고 능력 사이에는 유의미한 부적 관계가 나타났다. AI 도구를 더 자주 사용한다고 보고한 참여자일수록 비판적 사고 평가에서 일관되게 더 낮은 점수를 보였다.

가설 2: 인지적 오프로딩이 AI 도구 사용과 비판적 사고 능력 간의 관계를 매개한다.

이 가설 역시 확인되었다. 매개분석 결과, 인지적 오프로딩은 AI 도구 사용과 비판적 사고 간의 관계를 유의미하게 매개하는 것으로 나타났다. AI 도구 사용으로 인해 인지적 오프로딩 수준이 더 높았던 참여자들은 비판적 사고 능력이 더 낮았으며, 이는 AI 도구가 인지 부담을 줄여주는 만큼 비판적 사고 발달에는 부정적 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

5.4. 실천 및 정책적 시사점

연구 결과는 실천 현장과 정책 측면에서 몇 가지 중요한 시사점을 제시한다. 교육자와 정책결정자는 교육 환경에서 AI를 균형 있게 도입하되, AI 도구가 인지 과제를 대체하기보다 보완하도록 유도해야 한다. 능동적 학습 전략과 비판적 사고 훈련을 강조하면 인지적 오프로딩의 부정적 영향을 완화하고 핵심 인지 역량의 발달을 뒷받침할 수 있다. 교사 연수 프로그램에는 인지적 참여를 유지하면서 AI 도구를 효과적으로 통합하는 방법을 다루는 내용이 포함되어야 한다. 또한 학생들이 인지 발달을 해치지 않으면서 AI 도구를 언제, 어떻게 활용해야 하는지 스스로 점검할 수 있도록 메타인지 역량을 기르는 데에도 비중을 둘 필요가 있다.

6. 결론

본 연구의 결과는 AI 도구 사용, 인지적 오프로딩, 비판적 사고 간의 복합적인 상호작용을 선명하게 보여준다. AI 도구가 일상 전반에 점점 더 깊이 스며드는 만큼, 이러한 도구가 기초적인 인지 능력에 미치는 영향은 신중하게 검토될 필요가 있다. 연구 분석에 따르면 AI 도구를 자주 사용할수록 비판적 사고 능력이 유의미하게 낮아지는 경향이 나타났으며, 이 관계는 인지적 오프로딩 현상에 의해 매개되는 것으로 확인되었다. 이는 AI 도구가 효율성과 접근성 측면에서 분명한 이점을 제공하더라도, 사용자가 깊이 있고 성찰적인 사고 과정에 몰입하는 정도를 의도치 않게 약화시킬 수 있음을 시사한다. AI 도구에 대한 의존도가 더 높은 젊은 참여자들은 상대적으로 연령이 높은 참여자들에 비해 비판적 사고 점수가 낮았다. 이러한 경향은 AI 기술을 비판적으로 활용하도록 돕는 교육적 개입의 필요성을 강조하며, 도구가 제공하는 편의가 핵심 인지 역량의 약화로 이어지지 않도록 해야 함을 보여준다. 또한 교육 수준이 높을수록 비판적 사고 능력이 더 우수한 것으로 나타나, 교육이 AI 도구 사용의 잠재적 부정적 영향을 완화하는 데 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다. 이러한 통찰은 AI가 인지에 미치는 영향에 관한 논의를 확장하며, 교육자·정책결정자·기술 개발자가 협력하여 AI의 이점과 비판적 사고의 성장을 균형 있게 담보하는 환경을 조성해야 함을 제안한다. 향후 연구에서는 AI 도구를 다음과 같은 방식으로 통합할 수 있는 전략을 탐색해야 한다

인지적 몰입을 방해하기보다 오히려 강화해, 다음 세대가 점점 더 복잡해지는 디지털 환경을 헤쳐 나가는 데 필요한 역량을 갖추도록 한다.

본 연구의 한계로는 자기보고식 측정에 의존했다는 점과 표본 편향 가능성이 있다. 그럼에도 이번 결과는 AI가 인지에 미치는 영향에 대해 지속적인 연구와 논의가 필요하다는 설득력 있는 근거를 제시한다. 이러한 과제를 이해하고 대응해 나간다면, 인간의 지성을 대체하기보다 뒷받침하는 방향으로 AI의 힘을 더 효과적으로 활용할 수 있다. 본 연구 결과는 향후 연구를 위한 여러 경로를 열어 준다. 한 가지 가능성은 시간이 흐르면서 AI 도구 사용이 비판적 사고 능력에 미치는 종단적 영향을 살펴보는 것이다. 이를 위해 수년에 걸쳐 개인의 인지 발달과 AI 도구 사용 패턴을 추적함으로써 장기적 영향을 보다 종합적으로 파악할 수 있다. 또 다른 유망한 연구 분야는 특정 유형의 AI 도구가 서로 다른 인지 과정에 미치는 고유한 영향을 탐색하는 것이다. 예를 들어 추천 알고리즘, 가상 비서, 지능형 튜터링 시스템의 사용이 비판적 사고와 인지적 오프로딩에 미치는 영향이 서로 다른지 검토하면 보다 정교한 통찰을 얻을 수 있다. AI 도구 사용 수준을 조작하고 그에 따른 비판적 사고 수행의 변화를 측정하는 실험 연구는 이들 변인 간 관계에 대한 인과적 근거를 제공할 수 있다. 이러한 실험은 비판적 사고 역량을 강조하는 교육 프로그램이나 AI 도구를 효과적으로 활용하는 훈련처럼, AI 도구 의존의 부정적 영향을 줄이기 위한 개입의 효과도 함께 검증할 수 있다. 문화 간 연구 역시 유의미한데, 문화적 맥락이 AI 도구 사용과 비판적 사고의 관계에 어떤 영향을 미치는지 살펴볼 수 있기 때문이다. 이러한 문화적 차이를 이해하면 다양한 집단에 대해 문화적으로 민감하면서도 효과적인 맞춤형 교육 개입을 설계하는 데 도움이 된다. 또한 성격 특성이나 인지 스타일과 같은 개인차가 AI 도구 사용이 비판적 사고에 미치는 영향을 어떻게 조절하는지 탐구하면, 어떤 사람이 다른 사람보다 인지적 오프로딩에 더 취약한 이유를 더 깊이 이해할 수 있다. 이 연구 흐름은 위험군을 식별하고 그들을 지원하기 위한 표적 전략을 개발하는 데 기여할 수 있다.

연구비 지원: 본 연구는 외부 연구비 지원을 받지 않았다.

기관생명윤리위원회(IRB) 관련 진술: 본 연구는 헬싱키 선언을 준수하여 수행되었으며, SBS Swiss Business School 윤리위원회의 승인을 받았다(프로토콜 코드 EC24/FR04, 2024년 1월 8일).

사전 동의 진술: 연구에 참여한 모든 대상자로부터 사전 동의를 받았다.

데이터 이용 가능성 성명: 저자들은 본 연구 결과를 뒷받침하는 데이터가 합리적인 요청이 있을 경우 교신저자로부터 제공될 수 있음을 확인합니다.

이해상충: 저자는 이해상충이 없음을 선언합니다.

부록 A

설문지	
인구통계 및 통제 변수:	1 연령: (1 = 17–25세, 2 = 26–35세, 3 = 36–45세, 4 = 46–55세, 5 = 56세 이상)
	2 성별: (1 = 남성, 2 = 여성, 3 = 논바이너리, 4 = 응답하지 않음)
	3 학력: (1 = 고등학교, 2 = 대학 재학/중퇴, 3 = 학사, 4 = 석사, 5 = 박사, 6 = 기타)
	4 직업: (1 = 학생, 2 = 직장인, 3 = 전문직, 4 = 중간관리자, 5 = 고위관리자, 6 = 자영업자)

설문지		
	5	AI 도구를 사용하지 않고, 깊은 집중과 비판적 사고가 필요한 활동을 얼마나 자주 하나요? (예: 책 읽기, 퍼즐 풀기, 토론 참여)? (1 = 전혀 안 함, 6 = 항상)
AI 도구 사용:	6	정보를 찾거나 문제를 해결할 때 AI 도구(예: 가상 비서, 추천 알고리즘)를 얼마나 자주 사용하나요? (1 = 전혀 안 함, 6 = 항상)
	7	의사결정을 할 때 AI 도구에 어느 정도 의존하나요? (1 = 전혀 의존하지 않음, 6 = 완전히 의존함)
	8	정보를 검색할 때 AI 도구가 시간을 절약해 준다고 느낍니다. (1 = 매우 동의하지 않음, 6 = 매우 동의함)
	9	AI 도구가 제시하는 추천을 신뢰한다. (1 = 전혀 동의하지 않음, 6 = 매우 동의함)
	10	AI 도구가 제공한 정보는 다른 출처와 대조해 확인하는 편이다. (1 = 전혀 동의하지 않음, 6 = 매우 동의함)
인지적 오프로딩:	11	Google 같은 검색엔진을 이용해 정보를 빠르게 찾는 빈도는 어느 정도인가? (1 = 전혀 안 함, 6 = 항상 함)
	12	과거와 비교했을 때, 기술 덕분에 정보를 찾는 일이 더 빠르고 편리해졌다고 느끼는가? (1 = 전혀 동의하지 않음, 6 = 매우 동의함)
	13	할 일이나 정보를 기억하기 위해 스마트폰 또는 다른 디지털 기기를 사용하는 빈도는 어느 정도인가? (1 = 전혀 안 함, 6 = 항상 함)
	14	문제나 질문이 생겼을 때, 스스로 해결해 보려 하기보다 온라인에서 답을 찾을 가능성은 어느 정도인가? (1 = 전혀 그럴 것 같지 않음, 6 = 매우 그럴 것 같음)
	15	1~6점 척도에서, 일상적인 업무 수행과 정보 검색에 디지털 기기에 얼마나 의존하고 있나요? (1 = 전혀 의존하지 않음, 6 = 완전히 의존함)
비판적 사고(테렌지니 외 [30] 및 HCTA 기반):	16	접하는 정보의 출처를 비판적으로 평가하는 편인가요? (1 = 전혀 하지 않음, 6 = 항상 함)
	17	가짜 뉴스와 신뢰할 만한 뉴스를 구별하는 능력에 얼마나 자신이 있나요? (1 = 전혀 자신 없음, 6 = 매우 자신 있음)
	18	어떤 주제를 조사할 때 여러 출처의 정보를 얼마나 자주 비교하나요? (1 = 전혀 하지 않음, 6 = 항상 함)
	19	의사결정을 할 때, 자신의 사고에 있는 편향을 얼마나 자주 돌아보나요? (1 = 전혀 하지 않음, 6 = 항상 함)
	20	AI 도구가 공유하는 정보의 의도나 목적을 얼마나 자주 의심해 보나요? (1 = 전혀 하지 않음, 6 = 항상 함)
	21	AI 도구가 제공한 뉴스나 정보를 읽을 때, 작성자의 신뢰도를 분석한다. (1 = 전혀 동의하지 않음, 6 = 매우 동의함)

설문지

- 22 AI의 추천을 바탕으로 의견을 내기 전에, 여러 정보 출처를 비교해 본다.
(1 = 전혀 동의하지 않음, 6 = 매우 동의함)
- 23 AI 도구가 제공하는 정보에 깔린 전제(가정)가 타당한지 의문을 제기한다. (1 = 전혀 동의하지 않음, 6 = 매우 동의함)

참고문헌

- Halpern, D.F. Halpern 비판적 사고 평가: 매뉴얼; Schuhfried GmbH: 오스트리아 뉘들링, 2010.
- Pane, J.F.; Griffin, B.A.; McCaffrey, D.F.; Karam, R. 대규모 적용에서의 Cognitive Tutor Algebra I 효과. *Educ. Eval. Policy Anal.* 2014, 36, 127–144. [\[CrossRef\]](#)
- Koedinger, K.R.; Corbett, A.T. 인지 튜터: 학습과학을 교실로 가져오는 기술. In *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences*; Sawyer, R.K., Ed.; Cambridge University Press: 영국 케임브리지, 2006; pp. 61–78. [\[CrossRef\]](#)
- Carr, N. 얕은 생각: 인터넷이 우리 뇌에 미치는 영향; W.W. Norton & Company: 미국 뉴욕주 뉴욕, 2010.
- Sparrow, B.; Liu, J.; Wegner, D.M. 구글이 기억에 미치는 효과: 손끝에서 정보를 얻을 때의 인지적 결과. *Science* 2011, 333, 776–778. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Risko, E.F.; Gilbert, S.J. 인지적 오프로딩. *Trends Cogn. Sci.* 2016, 20, 676–688. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Gerlich, M. 현대 비즈니스 교육에서 인공지능 활용: 영국 내 학생들의 인지 및 의사소통 역량에 미치는 영향. *IEEE Eng. Manag. Rev.* 2024, 52, 1–10. [\[CrossRef\]](#)
- Marin, L.M.; Halpern, D.F. 청소년의 비판적 사고를 키우는 교수법: 명시적 교수는 가장 큰 향상을 이끈다. *Think. Skills Creat.* 2011, 6, 1–13. [\[CrossRef\]](#)
- Ma, W.; Adesope, O.O.; Nesbit, J.C.; Liu, Q. 지능형 튜터링 시스템과 학습 성과: 메타분석. *J. Educ. Psychol.* 2014, 106, 901–918. [\[CrossRef\]](#)
- Topol, E.J. 딥 메디슨: 인공지능이 의료를 다시 인간답게 만드는 방법; Basic Books: New York, NY, USA, 2019.
- Ennis, R.H. 비판적 사고 성향과 능력의 분류 체계. In *Teaching Thinking Skills: Theory and Practice*; Baron, J.B., Sternberg, R.J., Eds.; W. H. Freeman: New York, NY, USA, 1987; pp. 9–26.
- Paul, R.; Elder, L. 비판적 사고 개념과 도구 미니 가이드; Foundation for Critical Thinking Press: Santa Barbara, CA, USA, 2008.
- Halpern, D.F. 영역 간 전이를 위한 비판적 사고 교육: 성향, 기술, 구조화 훈련, 그리고 메타인지적 점검. *Am. Psychol.* 1998, 53, 449–455. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Abrami, P.C.; Bernard, R.M.; Borokhovski, E.; Wade, A.; Surkes, M.A.; Tamim, R.; Zhang, D. 비판적 사고 기술과 성향에 영향을 미치는 교수 중재: 1단계 메타분석. *Rev. Educ. Res.* 2008, 78, 1102–1134. [\[CrossRef\]](#)
- Fisher, A. 비판적 사고: 입문; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2011.
- Jonassen, D.H. 문제 해결 학습: 문제 해결형 학습 환경 설계를 위한 핸드북; Routledge: New York, NY, USA, 2000.
- Kuhn, D. 비판적 사고의 발달 모형. *Educ. Res.* 1999, 28, 16–25. [\[CrossRef\]](#)
- Gerlich, M. 인간—AI 신뢰 역학의 이분법 속에서 신뢰를 이끄는 동기 요인 탐색. *Soc. Sci.* 2024, 13, 251. [\[CrossRef\]](#)
- Sweller, J. 문제 해결 과정의 인지 부하: 학습에 미치는 영향. *Cogn. Sci.* 1988, 12, 257–285. [\[CrossRef\]](#)
- Pasquale, F. 블랙박스 사회: 돈과 정보를 좌우하는 비밀 알고리즘; Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, 2015.
- Bennett, J.; McWhorter, R.R. AI와 분석: 미래 일자리에 대한 시사점. *J. Manag. Inf. Decis. Sci.* 2021, 24, 1–11.
- Lazer, D.M.J.; Baum, M.A.; Benkler, Y.; Berinsky, A.J.; Greenhill, K.M.; Menczer, F.; Metzger, M.J.; Nyhan, B.; Pennycook, G.; Rothschild, D.; et al. 가짜 뉴스의 과학. *Science* 2018, 359, 1094–1096. [\[CrossRef\]](#) [\[PubMed\]](#)
- Pariser, E. 필터 버블: 인터넷이 당신에게 숨기는 것; Penguin Press: New York, NY, USA, 2011.
- Firth, J.; Torous, J.; Stubbs, B.; Firth, J.A.; Steiner, G.Z.; Smith, L.; Sarris, J. “온라인 뇌”: 인터넷이 우리의 인지를 어떻게 바꾸고 있을지에 대하여. *World Psychiatry* 2019, 18, 119–129. [\[CrossRef\]](#)
- Zhai, C.; Wibowo, S.; Li, L.D. AI 대화 시스템에 대한 과도한 의존이 학생의 인지 능력에 미치는 영향: 체계적 문헌고찰. *Smart Learn. Environ.* 2024, 11, 28. [\[CrossRef\]](#)
- Krullaars, D.; Ahmad, K.; Suleri, S. 교실에서 인공지능의 미래를 받아들이기: 현대 교육에서 AI 리터러시, 프롬프트 엔지니어링, 비판적 사고의 중요성. *Int. J. Educ. Technol. High. Educ.* 2023, 21, 15. [\[CrossRef\]](#)
- Clark, R.C.; Nguyen, F.; Sweller, J. 학습 효율: 인지 부하 관리를 위한 근거 기반 가이드라인; Wiley: Hoboken, NJ, USA, 2016.

28. Perelman, L. NAPLAN 쓰기 평가에 대한 비판: ACARA 연구에 대한 응답. Australian Literacy Educators' Association. 2013. 온라인에서 확인 가능: <https://www.alea.edu.au> (2024년 9월 12일 접속).
29. Liu, O.L.; Frankel, L.; Roohr, K.C. 고등교육에서의 비판적 사고 평가: 현황과 차세대 평가를 위한 방향. ETS Res. Rep. Ser. 2014, 2014, 1–23. [[CrossRef](#)]
30. Terenzini, P.T.; Springer, L.; Pascarella, E.T.; Nora, A. 학생의 비판적 사고 역량 발달에 영향을 미치는 요인. Res. High. Educ. 1995, 36, 23–39. [[CrossRef](#)]
31. Tsui, L. 효과적인 교수법을 통한 비판적 사고 함양. J. High. Educ. 2002, 73, 740–763. [[CrossRef](#)]
32. Creswell, J.W.; Plano Clark, V.L. 혼합방법 연구 설계 및 수행; Sage Publications: New York, NY, USA, 2011.
33. Tashakkori, A.; Teddlie, C. 사회·행동과학 혼합방법 연구 SAGE 핸드북; SAGE Publications: Thousand Oaks, CA, USA, 2010.
34. Norman, G. 리커트 척도, 측정 수준, 그리고 통계의 '법칙'. Adv. Health Sci. Educ. 2010, 15, 625–632. [[CrossRef](#)]
35. Braun, V.; Clarke, V. 심리학에서의 주제 분석 활용. Qual. Res. Psychol. 2006, 3, 77–101. [[CrossRef](#)]
36. Field, A. IBM SPSS Statistics로 배우는 통계의 발견; Sage Publications: New York, NY, USA, 2013.
37. Cohen, J. 행동과학을 위한 통계적 검정력 분석, 제2판; Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, NJ, USA, 1988.
38. Tabachnick, B.G.; Fidell, L.S. 다변량 통계 활용, 제6판; Pearson: Boston, MA, USA, 2013.
39. Denzin, N.K. 연구 행위: 사회학적 방법에 대한 이론적 입문; McGraw-Hill: New York, NY, USA, 1978.
40. 영국심리학회(BPS). 인간 대상 연구 윤리 강령. 2014. 온라인에서 확인 가능: <https://www.bps.org.uk/sites/www.bps.org.uk/files/Policy/Policy%20-%20Files/BPS%20Code%20of%20Human%20Research%20Ethics.pdf> (2024년 9월 12일 접속).
41. Deary, I.J.; Strand, S.; Smith, P.; Fernandes, C. 지능과 교육 성취. Intelligence 2007, 35, 13–21. [[CrossRef](#)]
42. Facione, P.A. 비판적 사고: 무엇이며 왜 중요한가; Insight Assessment: 미국 캘리포니아주 밀브레이, 2011.
43. Zhang, S.; Gao, Q.; Wen, Y.; Li, M.; Wang, Q. 행동 지표를 넘어 인지적 참여를 자동으로 탐지하기: 온라인 전문학습공동체 사례. Educ. Technol. Soc. 2021, 24, 58–72. 온라인에서 이용 가능: <https://www.jstor.org/stable/27004931> (2024년 9월 12일 접속).
44. Gerlich, M. 가상 인플루언서의 힘: AI 시대 소비자 행동과 태도에 미치는 영향. Adm. Sci. 2023, 13, 178. [[CrossRef](#)]
45. Freeman, S.; Eddy, S.L.; McDonough, M.; Smith, M.K.; Okoroafor, N.; Jordt, H.; Wenderoth, M.P. 능동학습은 과학·공학·수학 분야에서 학생 성과를 높인다. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2014, 111, 8410–8415. [[CrossRef](#)]
46. Deslauriers, L.; McCarty, L.S.; Miller, K.; Callaghan, K.; Kestin, G. 수업에서 적극적으로 참여할 때, '배운 느낌'과 실제 학습을 비교해 측정하기. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2019, 116, 19251–19257. [[CrossRef](#)]

면책/출판사 고지: 모든 출판물에 포함된 진술, 견해 및 데이터는 전적으로 개별 저자 및 기여자의 것이며, MDPI 및/또는 편집자의 입장을 대변하지 않습니다. MDPI 및/또는 편집자는 본문에서 언급된 아이디어, 방법, 지침 또는 제품으로 인해 사람이나 재산에 발생할 수 있는 어떠한 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.